Centre d'Estudis Sociològics
sobre la Vida Quotidiana
i el Treball

Informe d'ampliació de l'avaluació de Reempresa-SOC



Joan Miquel Verd Pericàs

Álvaro Fernández Junquera

SOC / Servei d'Ocupació de Catalunya

Informe

Servei ampliació Avaluació del programa Reempresa

Exp. SOC-2022-326

Continguts

1. Introducció 2

2. Metodologia 2

2.1. Producció de dades 2

2.2. Anàlisi de dades 5

2.2.1. Estadístics de resum i anàlisis de classificació 5

2.2.2. Anàlisis de regressió 6

3. Resultats 8

3.1. Estadístics de resum 8

3.1.1. Els demandants o potencialment reemprenedors 8

3.1.2. Els oferents o potencialment cedents 13

3.2. Anàlisis de classificació 19

3.2.1. Grups d'usuaris (demandants) 19

3.2.2. Grups d'empreses (oferents) 25

3.3. Anàlisi de regresió 29

3.3.1. La intensitat del tracte 29

3.3.2. La probabilitat de comprar almenys una empresa 32

3.3.3. La probabilitat de comprar almenys una empresa de Reempresa 34

4. Discusió 35

5. Conclusions 36

Referències 37

Annex 38

1. Introducció

Al llarg d'aquest treball s'amplia l' avaluació de disseny i implementació realitzada anteriorment en l'informe principal d'avaluació del programa Reempresa-SOC. El primer objectiu d'aquest document és ampliar l'avaluació d'implementació a través de la caracterització dels participants, els tractaments i els resultats del programa. Es tracta d'obtenir una descripció més completa sobre l'execució del programa. El segon objectiu del document és ampliar la valoració del disseny del programa centrant-nos en el sistema de recollida d'informació. Atès que en aquest informe ja comptem amb totes les dades de què disposa Reempresa, resulta possible valorar si aquestes dades són suficients per desenvolupar més endavant una avaluació d'impacte.

Seguint l'informe principal, pretenem analitzar el total de persones demandants tractades entre el primer trimestre de 2017 i el primer trimestre de 2020, ambdós inclosos. Això suposa que el nostre univers de persones tractades cobreix un total de 2365 persones, de les quals 1735 van començar el tractament estant desocupades en el mes de referència[1]. Com a novetat en aquest informe, també analitzarem els oferents participants en el programa. D'aquesta manera, hem pogut distingir un total de 794 ofertes. Aquesta anàlisi es durà a terme tant amb persones demandants com amb oferents a través de tres conjunts de tècniques: l'anàlisi d'estadístics de resum, l'anàlisi de classificació i l'anàlisi de regressió.

La Secció 2 detalla com s'ha realitzat la producció i l'anàlisi de les dades. Més endavant, a la Secció 3 s'exposen els resultats de l'informe per als tres tipus d'anàlisi realitzades. La Secció 4 presenta una petita discussió on se suggereixen alguns canvis en el disseny del programa que en poden millorar l'*avaluabilitat*. Finalment, la Secció 5 finalitza el document amb les conclusions principals.

2. Metodologia

2.1. Producció de dades

Per a la realització d'aquest informe l'equip investigador ha utilitzat dades secundàries, és a dir, no produïdes per nosaltres mateixos. Hem comptat tant amb les bases de dades utilitzades

[1] Considerem que una persona està desocupada el mes de referència si no està d'alta en qualsevol grup d'afiliació a la Seguretat Social a últim dia del mes en qüestió.

anteriorment com amb noves microdades cedides per la FCECOT. En primer lloc, hem emprat els conjunts de dades ja utilitzats en el primer document (Galileu, Sicas i Afiliacions a la Seguretat Social). En segon lloc, hem comptat amb dues noves bases de dades provinents del CRM (*Customer Relationship Management*) que utilitza el Centre Reempresa per a la gestió de les dades dels usuaris. La primera d'elles conté informació sobre el que nosaltres hem anomenat usuaris participants (els demandants o potencials reemprenedors), mentre que la segona inclou variables dels empresaris (els oferents o cedents d'empreses). S'incorporen únicament dades sobre aquells demandants o oferents inscrits entre els anys 2016 i 2019, ambdós inclosos. Per assegurar l'anonimat d'aquesta informació, l'equip de la FCECOT va enviar ambdues bases de dades al SOC. Aquests, utilitzant els seus registres administratius, van emparellar la columna de DNI amb la columna del PER_COD, l'identificador individual anonimitzat.

En el cas dels demandants (potencials reemprenedors), la FCECOT va proporcionar informació sobre 2335 projectes de reemprenedoria (R={1,2,3,...,2335}). El projecte de reemprenedoria és la unitat de registre de la informació en el CRM intern i inclou informació relacionada amb un o diversos demandants. Aquest últim cas es dona quan els potencials reemprenedors s'associen informalment per emprendre aquesta inversió. Per a poder associar aquests projectes amb els potencials reemprenedors, la FCECOT va associar cada projecte de reemprenedoria a un sol DNI. El SOC va poder trobar a les seves bases de dades informació sobre 2252 DNI. D'aquesta manera, comptem inicialment amb 2252 PER_COD únics.

La base de microdades de demandants amb la qual treballem va ser d'una mida menor per tres motius. En primer lloc, seguint amb la definició de tractament establerta en l'informe principal, considerem una persona demandant com a tractada per Reempresa-SOC quan almenys inicia la participació en una de les accions d'orientació o formació. D'aquesta manera, aquells que només van participar en sessions informatives no són considerats tractats. La llista d'accions o activitats es pot veure a la Taula 1. De totes maneres, per consistència amb l'informe principal, no considerem com a tractades per primera vegada l'any t aquelles persones que es van registrar a Reempresa l'any t però no van participar en cap acció fins a l'any $t+1$. En aquest

cas, serien considerades tractades per primera vegada l'any $t + 1$, quan van rebre la seva primera acció[2].

En segon lloc, per la manca de microdades sobre la participació dels demandants en accions durant l'any 2016, la nostra mostra només inclou aquells potencials reemprenedors que van participar en almenys una acció durant algun dels anys 2017, 2018 o 2019. En tercer lloc, només hem inclòs en la mostra definitiva aquells individus que apareixen registrats com a tractats tant a la base de dades del CRM com a la base de dades Galileu. D'aquesta manera, la mida final de la mostra de demandants o potencials reemprenedors (tractats) és de 1460 individus (i=1,2,3,..., 1460).

Tabla 1 – Activitats en funció dels convenis

	2016	*2017*	*2018*	*2019*	*2020*
Publicitat					
Prospecció d'empreses					
Sessions informatives					
Orientació					
Assessorament					
Itinerari					
Formació					
Taller de formació					
Càpsula formativa	*				
Matchings					

(*) En aquest conveni, les càpsules formatives no es dirigeixen a tota la població diana, sinó exclusivament al grup de demandants d'ocupació aturats de llarga durada.

[2] Podria argumentar-se que el fet d'inscriure's al mercat Reempresa com a potencial reemprenedor ja suposa un tractament pel fet que això podria estar relacionat que la persona hagi accedit a la pàgina web i s'hagi informat sobre les ofertes disponibles. En aquest cas, la intervenció de Reempresa seria la provisió d'informació centralitzada sobre empreses a la venda. El problema és que el SOC no disposa d'informació sobre quan es registra una persona a Reempresa. Cap de les parts tampoc no coneix la identitat dels que visiten la pàgina web sense haver estat registrat mai a Reempresa. En el primer cas, la solució a l'informe principal va ser donar l'estatus de tractat a través de la informació disponible a Galileu (és a dir, el registre d'accions d'orientació, formació i sessions informatives). En el segon cas, encara que haguéssim rebut la informació de FCECOT, hauríem hagut de continuar assumint que els membres del grup de control no van rebre la informació centralitzada del web de Reempresa.

En el cas dels oferents (potencials cedents), la FCECOT ens va enviar informació sobre 794 projectes de cessió (C={1, 2,3,...,794}). De la mateixa manera que el projecte de reemprenedoria, el projecte de cessió és la unitat de registre en el sistema intern de dades de Reempresa. Només podríem aprofitar la informació sociodemogràfica de les bases de dades del SOC si l'individu oferent hagués estat donat d'alta com a demandant d'ocupació alguna vegada. Això no es compleix aproximadament en el 40 % d'individus, per la qual cosa rebutgem utilitzar aquestes dades. A més, hem de tenir en compte que per facilitar la interpretabilitat de l'anàlisi de classificació, preferim introduir la variable «facturació» amb nivell de mètrica quantitativa contínua. Això implica que per al *clustering* eliminarem de la mostra aquells individus amb valors no disponibles tant en aquesta variable com en la variable de sexe. Malgrat això, seguim comptant amb un nombre d'observacions ($N = 659$) acceptable per a l'anàlisi.

2.2. Anàlisi de dades

Les dades quantitatives presentades a l'apartat anterior seran tractades a través de tres conjunts de procediments: estadístics de resum, anàlisi de classificació i anàlisi de regressió. Tots tres tracten de descriure els potencials reemprenedors i els potencials cedents, només que la primera tècnica treballa amb una sola variable i les altres dues són multivariables.

2.2.1. Estadístics de resum i anàlisis de classificació

L'anàlisi d'*estadístics de resum* sol executar-se com a primera aproximació i té objectius únicament exploratoris. En el cas de les variables de mesura quantitativa, exposarem algunes característiques tant d'estadístics de tendència central com sobre la distribució completa. En el cas de les variables de mesura qualitativa, veurem freqüències relatives. Quan sigui possible, els estadístics de resum sobre el mercat Reempresa-SOC seran comparats amb estimacions de mitjanes o proporcions sobre el conjunt del mercat català.

Per a les *anàlisis de classificació*, hem seguit la mateixa successió de passos que vam dur a terme en l'informe principal. L'agrupament ha estat de tipus jeràrquic, tot i que hem provat tant amb el mètode aglomeratiu com amb el mètode divisiu. De nou, totes les anàlisis s'han executat a R gràcies als paquets {cluster} de Maechler et al. (2021) i {fpc} de Hennig (2020).

D'una banda, a causa del nivell de mesura de les diferents variables que introduïm en l'anàlisi (tant de mesura quantitativa com qualitativa), hem utilitzat la distància de Gower per caracteritzar les similituds entre individus. D'altra banda, les similituds entre els potencials grups es van mirar amb el criteri d'enllaç mitjà (*average linkage*). Aquesta elecció s'ha basat en la comparació dels coeficients de correlació de la matriu de distàncies d'individus amb cadascun dels coeficients de correlació cofenètica resultants per a tres criteris d'enllaç: el criteri d'enllaç complet, el d'enllaç mitjà i el de Ward.

Per a la selecció del nombre òptim de grups, hem calculat dos estadístics que ajuden a prendre aquesta decisió (*within clusters sum of squares*, WSS, seguint el principi del colze o *elbow*, i Silhouette) per a diversos talls possibles del dendrograma. Hem comparat els estadístics resultants tant per a diversos talls en el dendrograma de l'agrupament divisiu com per a diversos talls del dendrograma de l'agrupament aglomeratiu. Seguint l'informe principal, per a l'elecció final del nombre de grups (k) hem intentat trobar un k que ofereixi tant bones característiques en termes de semblant intragrupal (amb WSS) com de diferència intergrupal (amb Silhouette). En aquest cas, a diferència del primer informe, la selecció de k no ha considerat la realització posterior d'entrevistes, però sí que seguim el principi de parsimònia.

2.2.2. Anàlisis de regressió

Finalment, farem les *anàlisis de regressió*. En aquest document, aquestes anàlisis tenen com a objectiu estimar associacions entre certes variables, mai efectes d'una variable sobre una altra[3]. Concretament, són tres les variables a predir: (1) la intensitat del tractament, (2) la compra d'almenys una empresa i (3) la compra d'almenys una empresa del mercat Reempresa. La primera d'aquestes variables dependents té un nivell de mesura quantitatiu, mentre que les altres dues són de tipus qualitatiu. Això condicionarà el tipus de tècniques a utilitzar durant l'anàlisi.

Per a l'especificació del model de regressió hem tingut en compte que estem davant d'un tipus d'intervenció (programes de foment de compravenda d'empreses) molt nou i que, per tant, no

[3] D'aquesta manera, al llarg d'aquest informe, assumim un model causal subjacent al model de regressió que permet estimacions no confoses tal com es defineixen a Pearl (2009).

ha estat prou estudiat per la literatura acadèmica. Concretament, no hem trobat articles teòrics sobre la intensitat del tractament en programes d'aquest tipus. Això allunya la possibilitat de realitzar una modelització substantiva i ens condueix cap a la modelització estadística. Aquesta forma de modelització facilita la interpretació del model. Tot i així, les tècniques concretes a executar dependran del tipus de variables que tractem.

En el primer cas, volem trobar quines variables permeten predir en millor mesura el nombre de sessions iniciades per un demandant, el que hem anomenat com intensitat del tractament. Atès que aquesta variable dependent és contínua, utilitzarem models multivariats lineals amb les assumpcions clàssiques, estimant els paràmetres de regressió a través de mínims quadrats ordinaris. No s'inclouran estadístics d'inferència, atès que l'interès d'aquest treball se circumscriu a la població del programa Reempresa-SOC. Així, la nostra base de dades compta amb informació sobre tot l'univers de participants del període de referència.

El model saturat especificarà de manera lineal i additiva tots els paràmetres de regressió necessaris per incloure les tretze variables prèviament utilitzades en l'anàlisi de classificació. En concret, a causa de que el nombre de predictors candidats és modest, utilitzarem la tècnica de selecció del millor subconjunt (James et al., 2021). Aquest algoritme es basa en l'estimació de tots els models possibles a partir d'un conjunt de variables pre-especificades i en la seva comparació respecte a la bondat d'ajust a través de diferents estadístics com l' AIC, el BIC o el R^2 ajustat. L'executarem també a R gràcies al paquet {leaps} de Lumley (2020).

Com hem esmentat, aquest procediment de selecció precisa determinar per endavant les característiques de l'insum (conjunt de paràmetres candidats) i del producte (nombre màxim de paràmetres a incloure en el model). Respecte al primer, les variables pre-especificades seran pràcticament les mateixes que es van utilitzar durant l'anàlisi de classificació de demandants. L'única diferència ha estat que, per aprofitar el major nombre de casos possibles, la variable «capacitat econòmica» ha estat transformada de contínua a politòmica establint cinc categories: (a) capacitat econòmica al primer quartil, (b) al segon quartil, (c) al tercer quartil, (d) al quart quartil i (e) capacitat econòmica no disponible. Pel que fa al segon, autors com Riley et al. (2018) han avisat dels perills d'incorporar tants paràmetres de regressió com es desitgi sense tenir en compte la grandària de la mostra. D'aquesta manera, per establir el nombre màxim de

paràmetres a incloure seguirem les indicacions de Riley et al. (2018) implementades a R per Ensor et al. (2022) a la llibreria {pmsampsize}.

En el segon i tercer cas, les variables dependents són de tipus qualitatiu. En interessar-nos per la probabilitat que es doni el succés d'interès farem servir models lineals generalitzats. La inclusió de paràmetres de regressió també es farà de manera lineal i additiva amb la funció d'enllaç logística. En aquest cas, els procediments de selecció de variables seran els següents. Executarem la tècnica de selecció del millor subconjunt de predictors, però aquesta vegada amb dues variants: una comparació exhaustiva i una comparació basada en un algoritme genètic. Ambdós procediments també tindran com a referència el BIC i seran implementats en R amb el paquet {glmulti} de Calcagno i De Mazancourt (2010). Tots partiran d'un model saturat amb onze de les tretze variables que incorporem en l'anàlisi de classificació. Les dues restants són el nombre d'empreses comprades i el mercat de procedència d'aquestes empreses, ambdues utilitzades per conformar les variables dependents en aquest cas. Finalment, les estimacions dels models de regressió logística s'interpretaran a partir de l'estadístic «efecte marginal mitjà» implementat en R en el paquet {marginaleffects} d'Arel-Bundock (2022).

3. Resultats

3.1. Estadístics de resum

3.1.1. Els demandants o potencialment reemprenedors

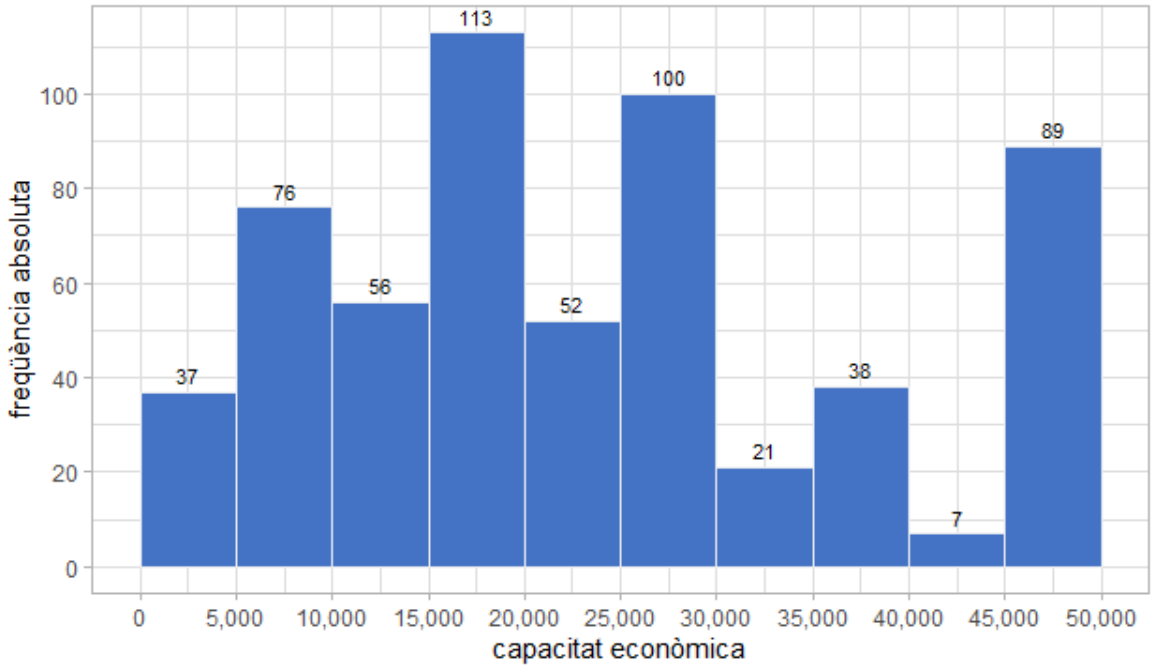
D'una banda, les noves bases de dades ens permeten analitzar quatre noves característiques dels potencials reemprenedors (demandants): la capacitat econòmica, el sector econòmic preferent, el nombre de negocis comprats i el mercat de procedència d'aquestes empreses.

Respecte a la «capacitat econòmica» (C_i), el primer serà definir bé què estem mesurant. Aquesta variable no inclou ni exclusiva ni directament la riquesa de la persona, sinó tots els diners amb què la persona podria comptar per afrontar la compra de l'empresa. Això podria incloure la riquesa personal, la d'un soci, la capitalització de la prestació contributiva per desocupació... però també quantitats finançades per tercers, com familiars o bancs. Mirant ja les dades, per analitzar la distribució de valors ens hem quedat exclusivament amb els valors disponibles i hem partit la mostra en dos. El motiu és que estem davant d'una distribució amb

una forta asimetria positiva. Si representéssim tota la distribució amb un eix X de contenidors poc amples, veuríem com existeix una cua dreta llarga, ja que el valor de la mediana (30.000 €) és notablement menor que el valor mitjà (49.800 €).

El Gràfic 1 ens mostra la distribució de la «capacitat econòmica» per al 79% de la mostra amb valors disponibles. Es tracta d'un histograma on cada barra o contenidor té un ample de 5.000€. Per a l'elecció de l'ample dels contenidors hem consultat les regles de Scott, Freedman-Diaconis i Sturges, que suggereixen entre 9 i 11 contenidors. A tall d'exemple, el segon contenidor inclou els valors que encaixen en el següent interval: $5.000 < C_i \leq 10.000$. Veiem com la moda se situa en l'interval de 15.000 a 20.000 €. Mirant tota la distribució d'aquest gràfic, podem apreciar també com la situació és en realitat diversa, ja que comptem amb una no menyspreable quantitat de persones amb molt poca capacitat econòmica (113 amb menys de 10.000 €), però també amb un grup notable de persones amb quantitats gens trivials (96 amb $40.000 < C_i \leq 50.000$).

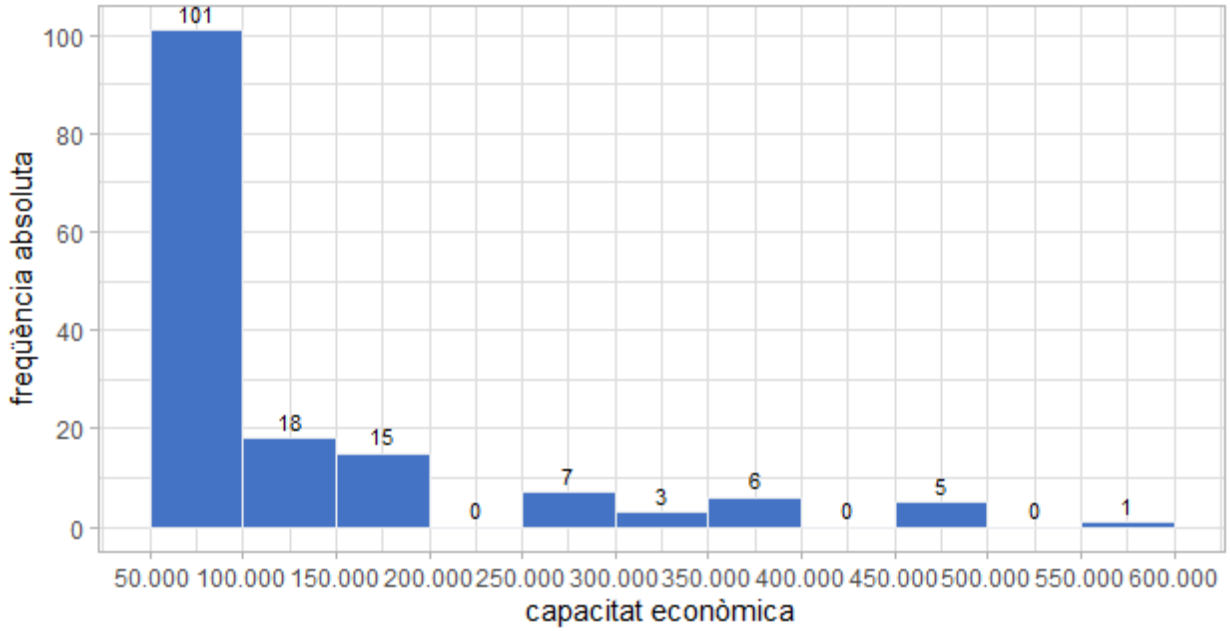
Gràfic 1 – Histograma de la «variable capacitat» econòmica per als percentils 0-79 de la mostra amb valors disponibles ($0 \leq C_i < 50.001$).



Font: Elaboració pròpia.

El Gràfic 2 es tracta d'un histograma que representa el comptatge dels percentils 80-100 de la mostra per a la mateixa variable. Són aquelles persones amb una capacitat econòmica més alta, per això hem configurat aquesta vegada els contenidors amb intervals de 50.000 en 50.000 €. Es veu clarament com és estrany tenir més de 100.000 de capacitat econòmica, tot i que han existit 55 persones demandants que sí que hi comptaven. Tot i així, són casos atípics, ja que només representen el 7,38 % dels casos disponibles. Per a poder valorar si aquest grup d'alta capacitat econòmica és més petit del que és necessari per a materialitzar algunes compres, seria interessant comparar aquestes quantitats amb els preus finals de venda de les empreses del mercat Reempresa.

Gràfic 2 – Histograma de la «variable capacitat» econòmica per als percentils 80-100 de la mostra amb valors disponibles ($C_i > 50.000$).

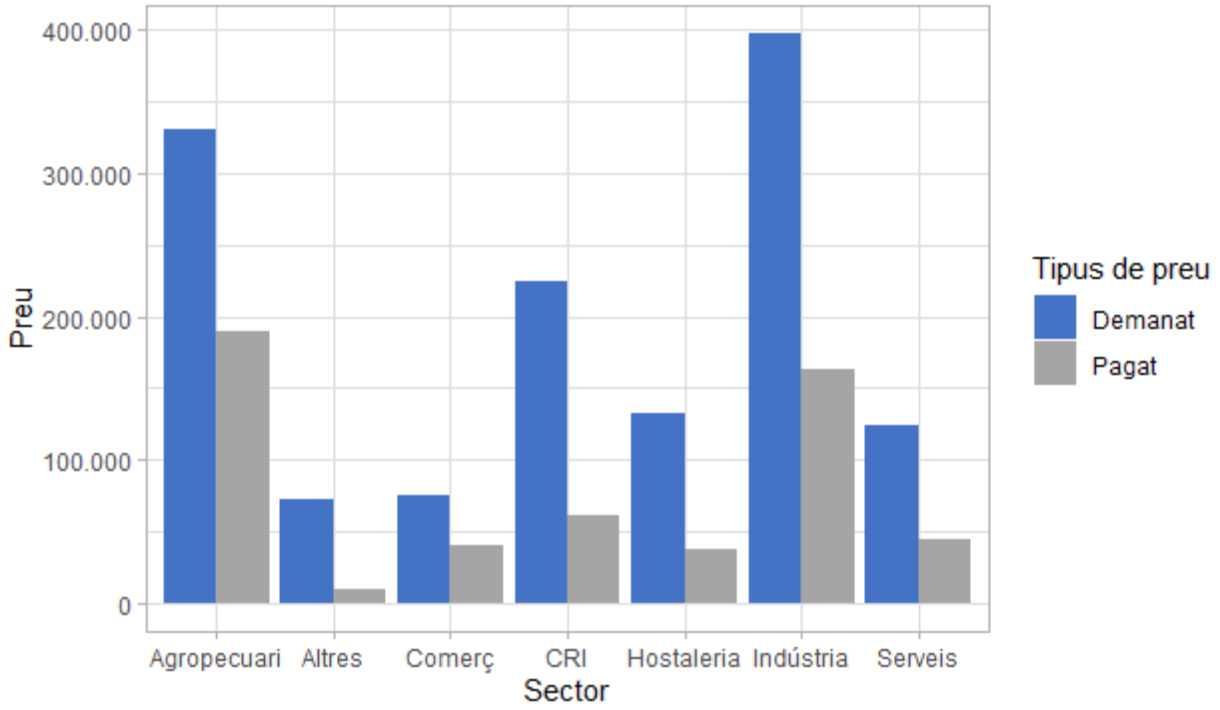


Font: Elaboració pròpia.

Al Gràfic 3 es mostren les dades publicades per Reempresa el 2017 sobre el preu mitjà que inicialment s'estableix i pel qual finalment es ven l'empresa en cada sector. Tal com podem veure, les diferències en alguns casos són enormes. No obstant això, en aquest moment ens

interessa enfrontar els preus de venda finals amb la distribució de capacitat econòmica abans descrita. És raonable pensar que, si hi ha necessitat econòmica o gran voluntat de vendre la firma, el preu final de l'empresa en molts casos depèn de la capacitat econòmica dels demandants. De moment, ens limitem a fer un exercici merament exploratori assumint que els preus finals no s'han fixat en funció de la distribució de la capacitat econòmica de la nostra mostra. Veiem, per tant, que quatre dels set sectors presenten valors mitjans de venda per sota dels 50.000 €. Això és positiu atès que, com hem mostrat anteriorment, el 79% dels casos disponibles comptaven amb un menys de 50.001 € per assumir la compra.

Gràfic 3 – Gràfic de barres del preu mig sol·licitat i pagat de cada sector per a l'any 2017

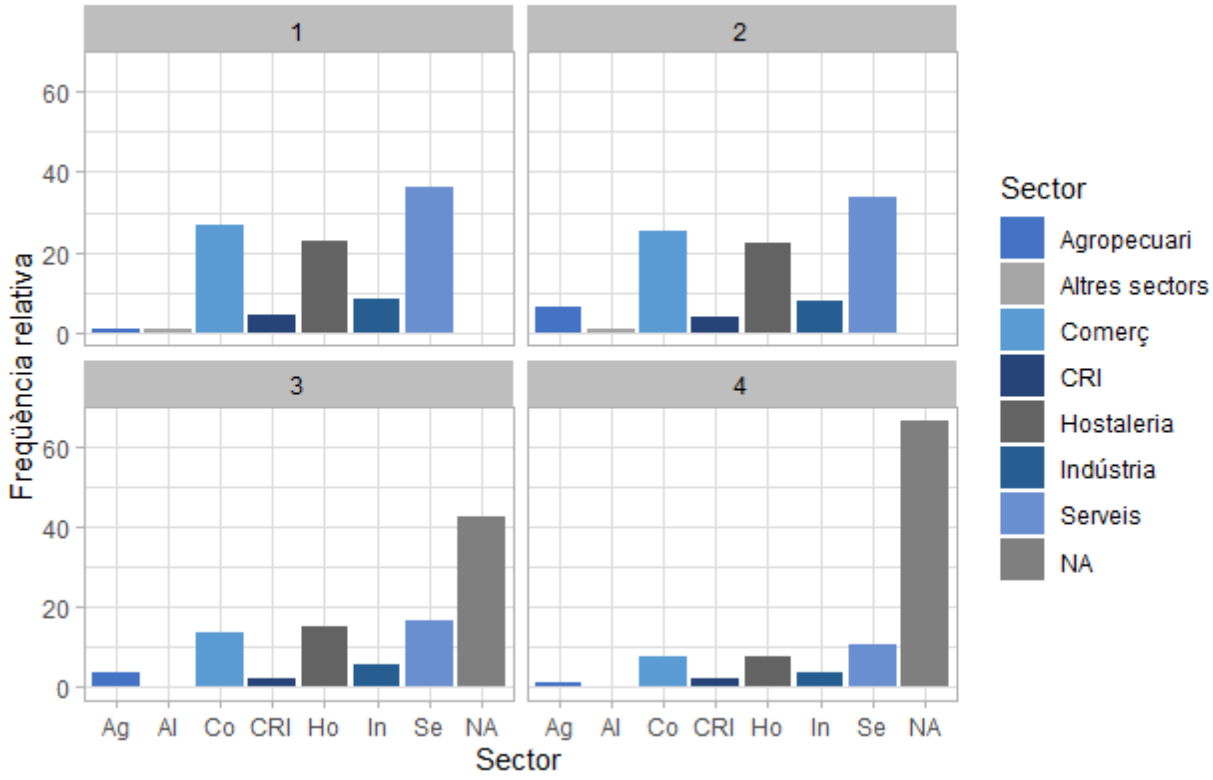


Font: Elaboració pròpia. CRI és l'acrònim de "Construcció, Reformes i Immobiliària".

La segona variable de la nova base de dades és el «sector econòmic preferent». Aquesta dimensió és el resultat de l'agregació de la variable «activitat econòmica preferent» que permet simplificar la lectura de les dades. El CRM de Reempresa recull fins a quatre activitats

econòmiques preferents ordenades de més a menys preferència. Així, podem visualitzar a quins sectors pertanyen aquestes activitats de major interès per als potencials reemprenedors. En aquest cas, la unitat d'anàlisi serà el projecte de reemprenedoria. El Gràfic 4 ens mostra que hi ha tres sectors que destaquen substancialment, atraient en les quatre subdimensions més del 75% dels valors disponibles. Aquestes indústries són comerç, hostaleria i serveis. Com podem veure a la taula de correspondències entre activitat i sector que es presenta a l'Annex, no podem descartar un cert efecte composició. Això es deu a que hi ha alguns sectors, com Serveis, amb un major nombre d'activitats econòmiques relacionades.

Gràfic 4 – Gràfic de barres del sector econòmic preferit en funció de l' ordre de preferència

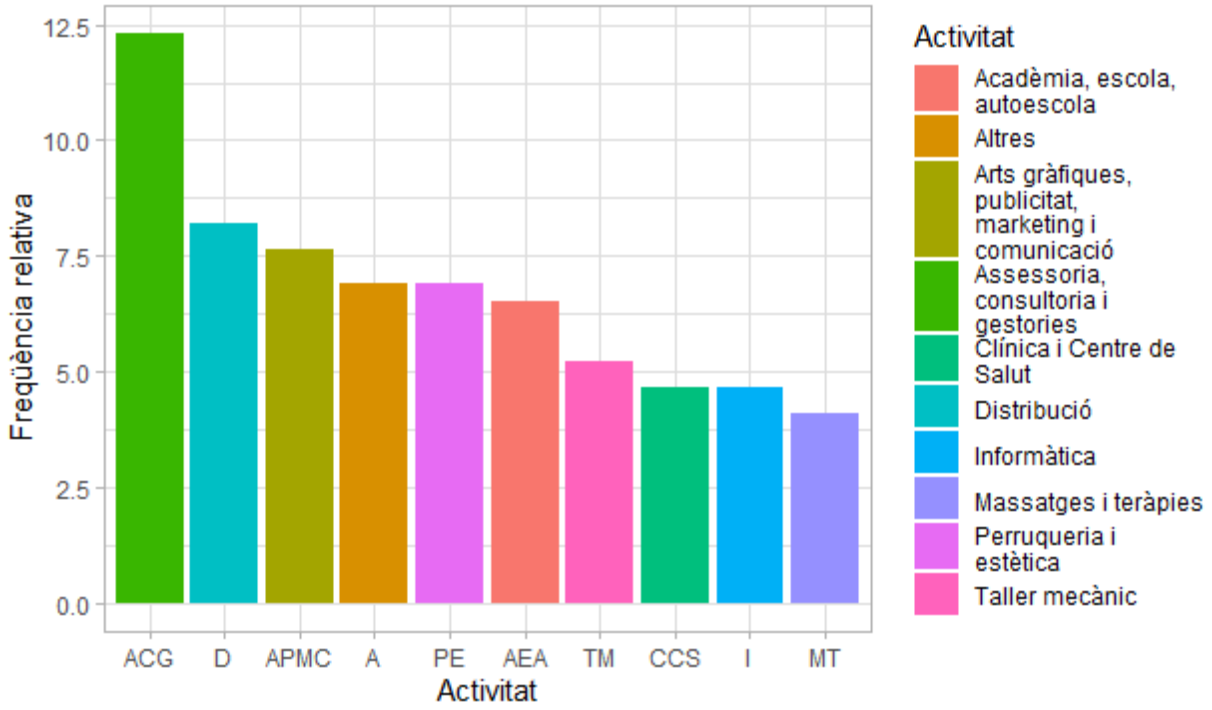


Font: Elaboració pròpia. NA = *Non Available* = No disponible.

En el següent diagrama ens endinsem en el sector més demandat, el sector serveis, per conèixer quines són les activitats econòmiques més vegades declarades com a primera preferència. El Gràfic 5 ens mostra les deu activitats econòmiques més vegades declarades com

a activitat preferent entre aquells que van escollir Serveis com el seu sector preferent. De les 42 activitats econòmiques que conformen aquest sector, amb només aquestes 10 ja estem recollint el 67% del total de casos en aquesta submostra. Com podem veure, estan molt demandats els negocis d'assessoria, consultoria i gestió (12,31%) junt amb els de distribució (8,2 %).

Gràfic 5 – Gràfic de barres del top-10 d'activitats econòmiques preferents per a aquells que van seleccionar el sector Serveis com a sector econòmic preferent



Font: Elaboració pròpia.

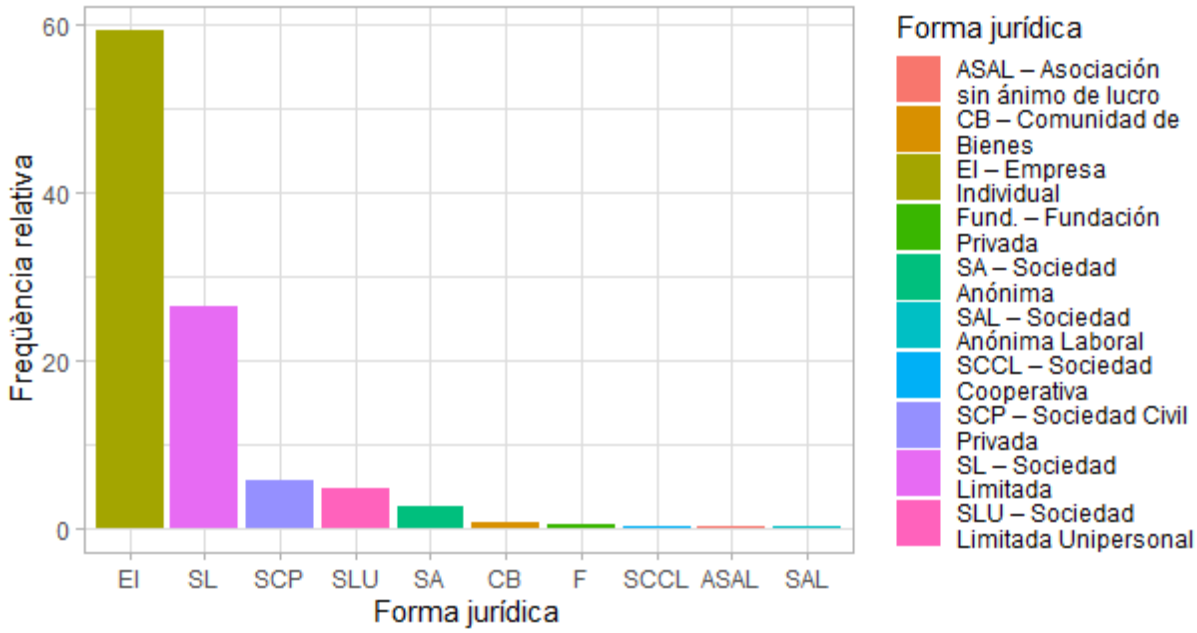
3.1.2. Els oferents o potencialment cedents

Les noves dades possibiliten estudiar quatre noves característiques dels cedents (oferents): el tipus de societat, el sector econòmic, la facturació i el motiu de la venda.

En primer lloc, si observem el Gràfic 6, veiem com gairebé el 60% dels negocis posats a la venda tenien la forma d'empresa individual. Si sumem la segona forma jurídica més present, la societat de responsabilitat limitada, comptem ja amb el 85% de les empreses en venda. Com a forma

d'aproximar-nos al nombre d'empleats, recordem que l'empresa individual no requereix d'un mínim legal de capital per a la seva constitució i que la societat limitada només exigeix 3000€ de capital per ser formada. Això ens pot fer pensar que el programa treballa fonamentalment amb microempreses o petites empreses.

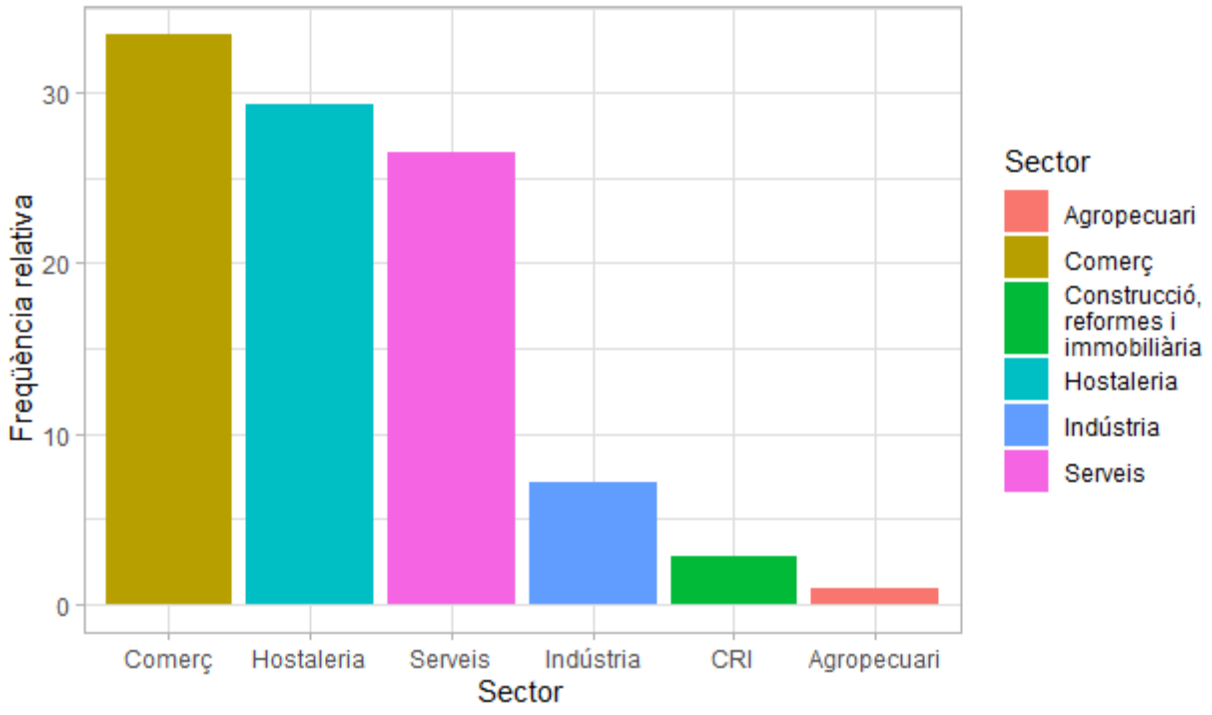
Gràfic 6 – Gràfic de barres sobre la freqüència relativa de la forma jurídica de l'empresa



Font: Elaboració pròpia.

El Gràfic 7 ens mostra que tres dels sis sectors concentren gairebé el total de les empreses posades a la venda. Aquests són el comerç, l'hostaleria i els serveis. Malgrat que no se segueix la classificació de la CNAE, a l'Annex podem veure quines activitats concretes agrupen els sectors en la classificació pròpia de Reempresa. Es percep una important freqüència del sector d'hostaleria, una categoria on s'inclouen activitats que tradicionalment s'associen al sector serveis.

Gràfic 7 – Gràfic de barres sobre la freqüència relativa del sector de l'empresa en venda

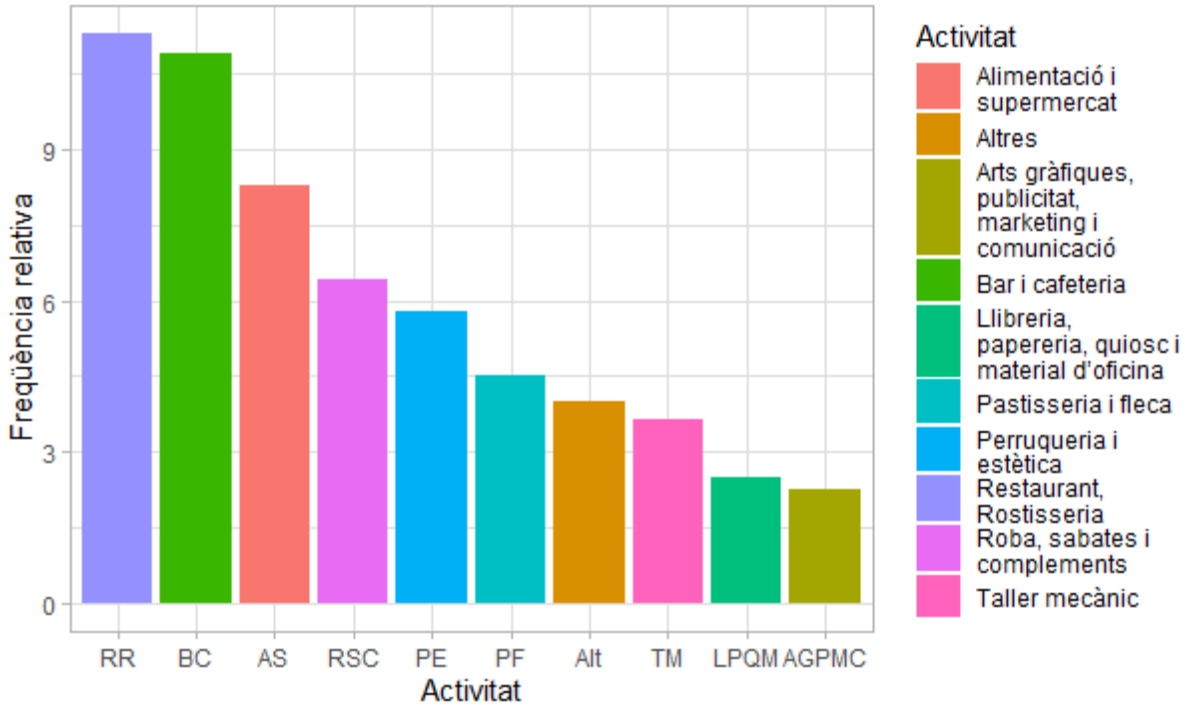


Font: Elaboració pròpia.

En la següent gràfica (gràfic 8) podrem veure amb més desagregació quines activitats tenen més presència dins de cada sector. Per interpretar les dades del Gràfic 8, les compararem amb les dades del Directorio Central de Empresas (DIRCE) que ofereix l'INE (2019). Aquesta base de dades ofereix dades agregades d'una mostra molt àmplia d'empreses i centres de treball a partir de registres administratius, que permeten una bona estimació de les proporcions poblacionals d'empreses segons activitat econòmica de Catalunya. A partir del Gràfic 8 veiem que si sumem les dues activitats més presents estarem agrupant el 22% de les empreses de Reempresa. Aquesta proporció és més de tres vegades més gran al 6,38% d'empreses que es dediquen als serveis de menjars i begudes (la categoria homòloga) a Catalunya. La sobrerepresentació de les

empreses d'Alimentació i supermercat és encara més gran, ja que conformen el 8,29% de les empreses de Reempresa i només el 0,92% de les empreses de tot Catalunya[4].

Gràfic 8 – Gràfic de barres sobre la freqüència relativa de l'activitat de l' empresa en venda



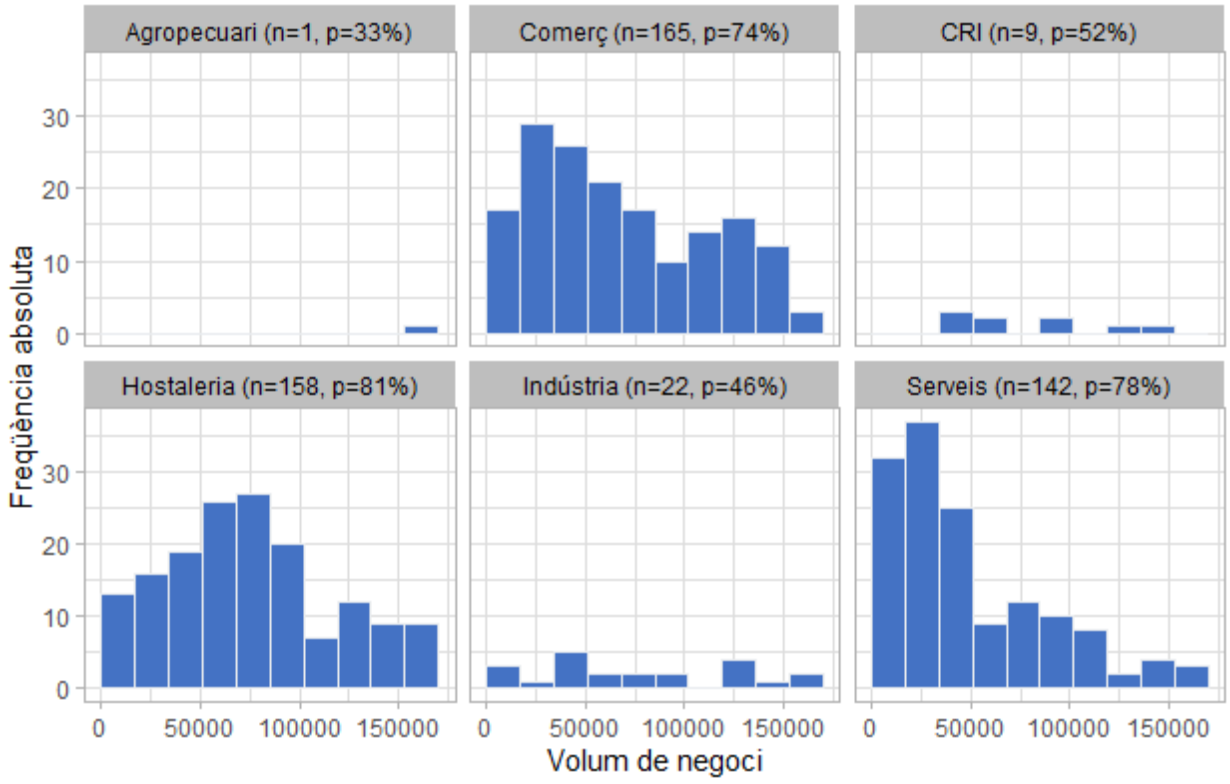
Font: Elaboració pròpia. Nota: Només es mostren les deu activitats amb més freqüència.

El Gràfic 9 representa les taules de freqüències de la variable facturació, també anomenada volum de negoci, en funció del sector en qüestió. Com havíem suposat prèviament, trobem importants diferències en les distribucions d'aquesta variable si partim la mostra per sector. Comencem quedant-nos amb els valors més freqüents, és a dir, amb els percentils 1 a 75 de la mostra total. A continuació, es mostren histogrames amb contenidors amb mida 17000 €, ja que les regles de Freedman-Diaconis i Sturges suggereixen crear deu contenidors.

[4] En aquest cas, estem comparant amb les empreses registrades al DIRCE sota la categoria "471 Comerç al detall en establiments no especialitzats".

Podem observar que, obviant aquells dos sectors amb molt poca presència al mercat Reempresa (el agropecuari i el d'edificacions), el sector industrial té la meitat de la seva oferta amb valors de facturació inusualment alts si considerem el total de la mostra. D'altra banda, hi ha moltes empreses del sector serveis amb volums de negoci notablement baixos. Finalment, el sector comerç i el sector de la hostaleria presenten una distribució més equilibrada, tot i que el primer té una moda més petita que el segon. La no disponibilitat d'estimacions del volum de negoci per a la població catalana en tots els sectors ens fa impossible comparar els valors de Reempresa amb els de Catalunya.

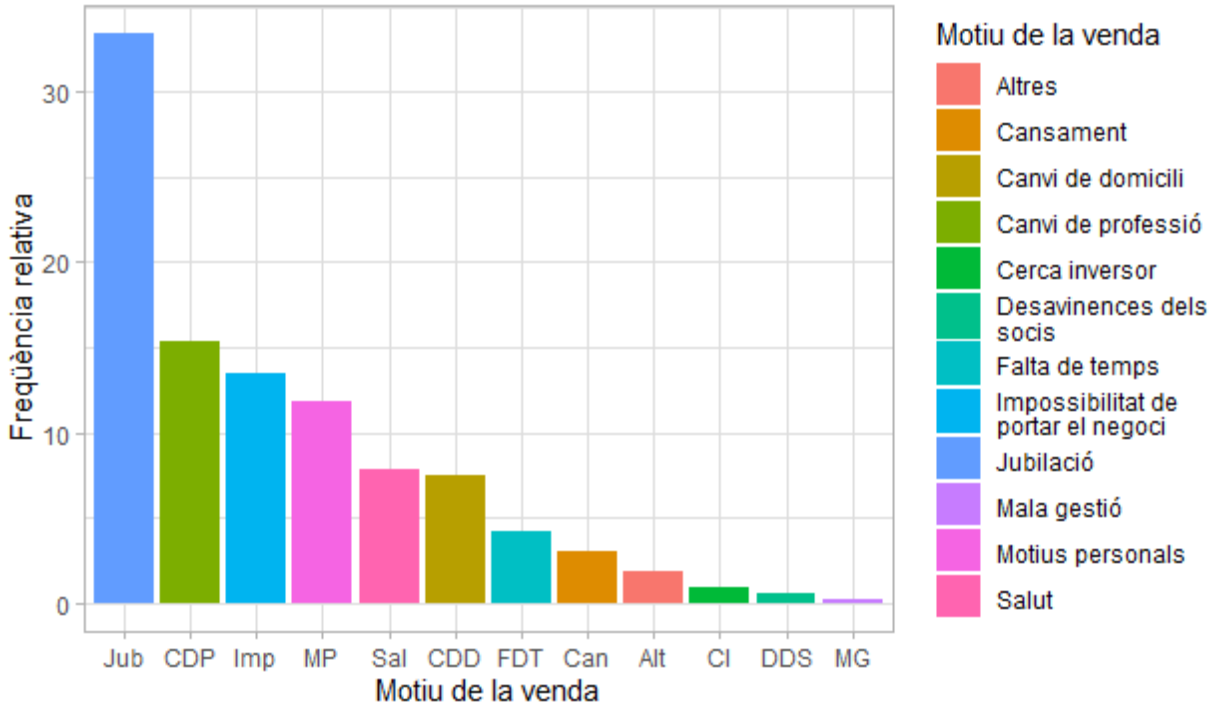
Gràfic 9 – Histogrames de la variable facturació per als percentils 1-74 de la mostra, en funció del sector.



Font: Elaboració pròpia. La *n* indica la grandària de la submostra considerada en termes absoluts i *p* indica el percentatge de la submostra considerada (*n* en termes relatius). CRI = Construcció, reformes i immobiliària.

Finalment, observem al Gràfic 10 que el motiu de venda més freqüent és la jubilació. Aquesta explicaria, segons el parer dels cedents, la raó per la qual una de cada tres empreses es posada a la venda. Notablement per sota trobem altres raons com "canvi de professió" o "impossibilitat de portar el negoci". Tot i així, necessitaríem d'una definició més detallada sobre el procés de codificació seguit per transformar les dades qualitatives (derivades de l'entrevista) en una variable de resposta tancada[5].

Gràfic 10 – Gràfic de barres sobre la freqüència relativa del motiu de venda



Font: Elaboració pròpia.

[5] Això ens permetria considerar si la llista de categories és mútuament excloent i potser agrupar els cedents en funció d'aquesta variable com a *proxy* de la dificultat esperada per vendre l'empresa.

3.2. Anàlisis de classificació

3.2.1. Grups d'usuaris (demandants)

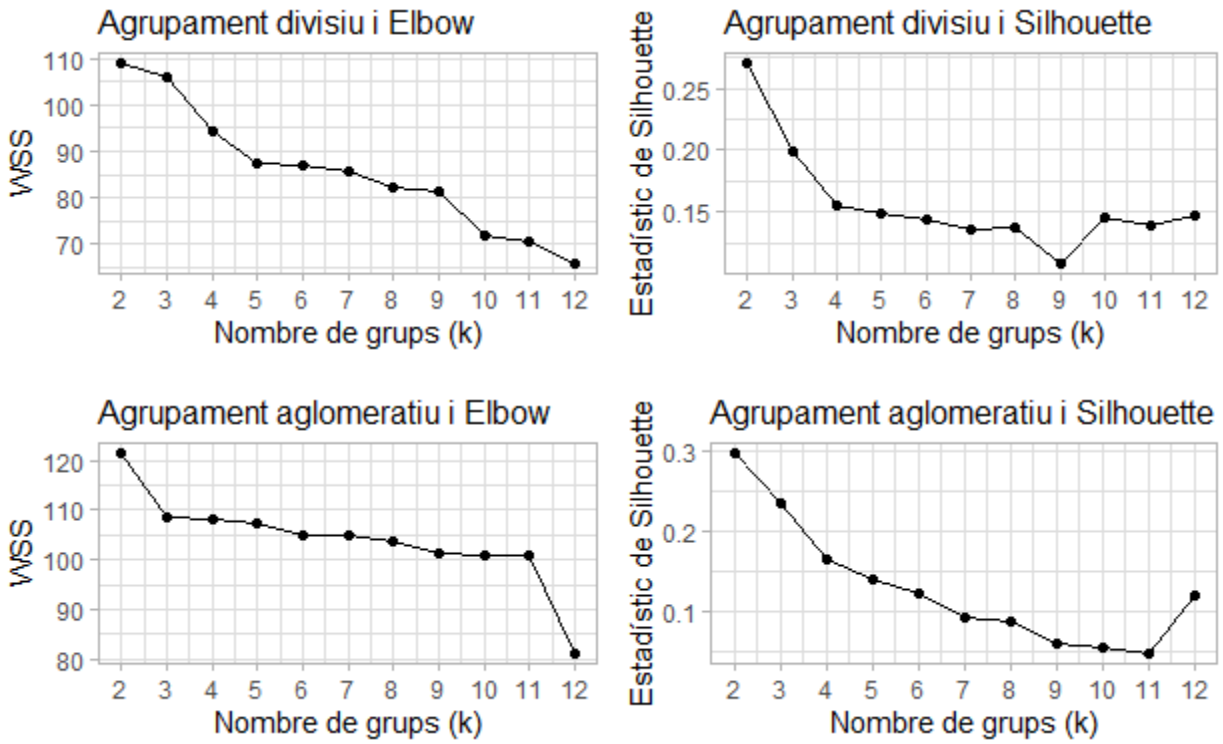
L'anàlisi de classificació que duem a terme en l'informe principal va incloure nou variables. Aquestes variables van ser: sexe (binària simètrica), ocupat al mes d'inici del tractament (binària asimètrica), estranger (binària asimètrica), persona amb discapacitat (binària asimètrica), edat (contínua), província (politòmica no ordenada), nivell formatiu (politòmica ordenada), recepció d'alguna prestació (binària asimètrica) i número d'altres tractaments rebuts anteriorment (contínua). L'anàlisi a continuació incorporarà quatre variables més: capacitat econòmica (contínua), sector de primera preferència (politòmica no ordenada), compres totals (contínua) i origen de les empreses comprades (politòmica no ordenada). D'aquesta manera, l'anàlisi de classificació de demandants tindrà en compte un total de tretze variables.

En aquest cas, atès que volem classificar persones, la unitat d'anàlisi és l'individu (i) i no el projecte de reemprenedoria (r). Per això, en el cas d'aquells amb més d'un projecte de reemprenedoria hem assignat a cada individu els valors de la següent manera. En primer lloc, el valor de la variable "capacitat econòmica" és la d'aquell projecte que presentés una major capacitat econòmica. En segon lloc, i per consistència amb el primer criteri, el valor de la variable "sector de primera preferència" és el d'aquell projecte entre els preferits que impliqués també una major capacitat econòmica. En cas d'empat en aquesta darrera variable, se selecciona el primer projecte de reemprenedoria d'entre els casos amb igual capacitat econòmica. En tercer lloc, la variable "compres totals" recull el nombre d'empreses que cada potencial reemprenedor ha comprat des que es va inscriure a Reempresa fins a l'últim dia del 2019. En quart lloc, tenim la dimensió "origen de les empreses comprades", que informa sobre el mercat de procedència del conjunt d'empreses comprades per cada individu. D'aquesta manera, podem trobar-nos amb individus que han comprat (a) alguna empresa registrada dins del mercat Reempresa, (b) alguna empresa no registrada dins del mercat Reempresa, (c) alguna empresa registrada dins del mercat Reempresa i alguna empresa no registrada dins del mercat Reempresa i, finalment, els que directament (d) no han comprat cap empresa.

Dit això, comencem l'anàlisi de classificació seguint els passos establerts en l'apartat metodològic. Al Gràfic 11 es mostren els resultats del càlcul dels estadístics WSS i Silhouette

per a diferent nombre de grups (k) i diferent tècnica d'agrupament[6]. En aquest cas, la nostra proposta és quedar-nos amb deu grups seguint la tècnica divisiva. Els criteris del colze i de Silhouette semblen trobar un punt d'acord en $k = 10$ en el cas de la classificació divisiva i de $k = 12$ en el cas de la classificació aglomerativa. Ens quedem amb el resultat de l'agrupament divisiu ja que si comparem els estadístics associats als k d'acord de cada tècnica veiem valors més petits de WSS i més grans de Silhouette en el cas divisiu. Això és positiu, ja que ens assenyala menors diferències intragrup i majors diferències intergrup. No obstant, els valors de Silhouette són modestos, fet que ens hauria de fer pensar aquest exercici de classificació amb un objectiu constructiu o pragmàtic més que com el descobriment de grups reals (sobre aquesta distinció vegeu Hennig, 2015).

Gràfic 11 – Estadístics WSS i Silhouette en funció del tipus d'agrupament de demandants i de k



Font: Elaboració pròpia.

[6] Tot i que és comú fer referència a l'estadístic *within cluster sum of squares* (WSS) en anglès, podríem traduir-lo al català com a "suma de les diferències intragrup".

Un cop tenim el nombre de grups resultants, passem a descriure com es caracteritza cadascun d'aquests *clusters*. Hem de tenir en compte que hem de descriure el perfil prototípic d'individu per a cada grup en qüestió. Això no significa que totes les persones de cada *cluster* comparteixin alhora totes les característiques que citarem, sinó que majoritàriament el grup en qüestió presenta una major proporció de persones amb aquests trets de manera univariable en comparació a la resta.

El grup número 1 és el de major grandària ($n = 570$) i es caracteritza fonamentalment per contenir exclusivament persones de nacionalitat espanyola residents a la província de Barcelona. Són individus que no reben cap prestació econòmica i que s'interessen en major mesura pel sector serveis. Igual que altres *clusters*, cap dels seus membres ha comprat una empresa. Això contrasta amb el fet que aproximadament el 37% dels seus membres compten amb més de 25000€ de capacitat econòmica. Podem titular aquest grup com a "espanyols de Barcelona sense prestació".

El grup número 2 és la meitat de gran (235 persones), però podríem dir que és el complementari de l'anterior, ja que només recull els "espanyols amb prestació". És un grup altament envellit i que presenta un historial més llarg de participacions en altres programes o serveis de polítiques actives d'ocupació que l'anterior *cluster*. Això es veu en el fet que el 37 % dels seus membres ha participat en almenys 21 programes o serveis del catàleg del SOC. Tampoc compta entre els seus membres amb cap persona que acabi comprant una empresa.

El grup 3 està format fonamentalment per "dones no compradores poc formades". El *cluster* presenta una grandària molt menor que el grup anterior, $n = 57$, i hi tenen més pes les persones d'edat intermèdia. No obstant això, a nivell comparat sobresurt que prop del 75% dels seus membres té bàsicament l'educació obligatòria. Aquesta característica és coherent amb el fet que sigui el grup que a nivell relatiu té més interessats en el sector d'hostaleria. Per contra, el grup 4 el formen exclusivament "dones compradores". En aquest cas, el perfil és notablement jove i tenen més presència les dones de fora de la província de Barcelona (aproximadament una de cada dues és d'una altra província). Tots els seus membres, $n = 35$, van comprar una empresa, tot i que no tots ho van fer dins de Reempresa (el 72% sí que ho va fer).

Taula 1 – Característiques dels grups de potencials reemprenedors

	G1	*G2*	*G3*	*G4*	*G5*	*G6*	*G7*	*G8*	*G9*	*G10*
Inici_Ocupat	10,53	6,78	14,89	19,30	22,86	20,69	18,18	18,12	16,67	0
Inici_Desocupat	89,47	93,22	85,11	80,70	77,14	79,31	81,82	81,88	83,33	100
Nac_Espanyol	100	100	89,79	77,19	85,71	82,76	100	0,62	91,67	93,75
Nac_Estranger	0	0	10,21	22,81	14,29	17,24	0	99,38	8,33	6,25
Sexe_Home	66,49	62,71	16,17	0	100	100	65,09	55,62	16,67	93,75
Sexe_Dona	33,51	37,29	83,83	100	0	0	34,91	44,38	83,33	6,25
Discapacitat_No	97,02	89,83	96,60	100	97,14	96,55	95,27	99,38	95,83	100
Discapacitat_Sí	2,98	10,17	3,40	0	2,86	3,45	4,73	0,62	4,17	0
Edat_18-24	0,70	0	2,55	3,51	0	10,34	2,91	2,50	0	0
Edat_25-34	10,53	3,39	16,60	31,58	17,14	10,34	17,09	18,75	25	18,75
Edat_35-44	29,30	16,95	35,74	31,58	31,43	44,83	31,27	41,88	29,17	18,75
Edat_45-54	39,47	38,98	31,91	22,81	40	17,24	34,91	31,87	41,67	50
Edat_55-80	20	40,68	13,19	10,53	11,43	17,24	13,82	5	4,17	12,50
Pr_Lleida	0	11,86	12,77	14,04	8,57	3,45	21,09	15,62	0	0
Pr_Barcelona	100	55,93	65,96	52,63	62,86	68,97	0	54,37	0	93,75
Pr_Tarragona	0	18,64	21,28	21,05	20	24,14	49,45	20,62	0	6,25
Pr_Girona	0	13,56	0	12,28	8,57	3,45	29,45	9,38	100	0
Amb/sense educ. obligatòria	11,05	11,86	74,89	36,84	54,29	65,52	22,91	51,88	70,83	0
Educ. secundària no obligatòria i FPL per ESNO	32,81	40,68	8,09	24,56	34,29	27,59	29,09	21,25	8,33	0
Educ. terciaria no universitària	17,37	15,25	5,53	12,28	5,71	6,90	17,45	2,50	8,33	6,25
Grau universitari o diplomatura	11,40	13,56	7,23	15,79	5,71	0	10,55	7,50	8,33	18,75
Postgrau o llicenciatura	27,37	18,64	4,26	10,53	0	0	20	16,88	4,17	75
Rep_prestació_No	100	0	92,34	98,25	100	93,10	100	93,75	100	100
Rep_prestació_Sí	0	100	7,66	1,75	0	6,90	0	6,25	0	0
OT_1-2	21,05	11,86	16,17	7,02	8,57	6,90	10,91	14,37	8,33	25
OT_3-6	35,79	20,34	27,23	35,09	42,86	37,93	26,91	29,38	4,17	37,50
OT_7-12	21,93	20,34	22,55	21,05	25,71	31,03	29,82	25	50	18,75

OT_13-20	11,58	10,17	15,74	14,04	5,71	10,34	16,73	17,50	20,83	6,25
OT_21-144	9,65	37,29	18,30	22,81	17,14	13,79	15,64	13,75	16,67	12,50
Capacitat = NA	40,53	67,80	50,64	36,84	20	27,59	69,09	51,25	33,33	56,25
Capacitat = 1-5000	1,93	3,39	3,40	1,75	0	3,45	2,55	3,12	8,33	0
Capacitat = 5001-15000	8,60	5,08	10,21	10,53	22,86	13,79	5,09	14,38	4,17	0
Capacitat = 15001-25000	11,93	6,78	15,74	12,28	20	6,90	9,45	8,12	4,17	0
Capacitat = 25001-35000	9,82	5,08	9,36	17,54	5,71	6,90	3,27	8,12	12,50	6,25
Capacitat = 35001-60000	13,51	3,39	7,23	10,53	20	27,59	6,55	6,88	20,83	12,50
Capacitat = 60001-max	13,68	8,47	3,40	10,53	11,43	13,79	4	8,12	16,67	25
Agropequari	0,88	0	1,28	0	0	0	1,45	1,25	4,17	0
Altres sectors	0,88	0	0	1,75	2,86	0	1,09	0	0	6,25
Comerç	29,47	35,59	17,87	35,09	20	24,14	28,73	25	16,67	43,75
Construcció, reformes i immobiliària	4,04	5,08	2,55	1,75	0	0	7,27	5	0	0
Hostaleria	8,25	8,47	66,81	38,60	48,57	44,83	6,18	21,88	66,67	12,50
Indústria	12,98	8,47	0,43	3,51	2,86	0	6,91	8,12	0	18,75
Serveis	43,51	42,37	11,06	19,30	25,71	31,03	48,36	38,75	12,50	18,75
compras_0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0
compras_1	0	0	0	100	100	100	0	0	0	87,50
compras_2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,25
compras_3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,25
No_compra	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0
Compra_Dins	0	0	0	71,93	100	0	0	0	0	81,25
Compra_Fora	0	0	0	28,07	0	100	0	0	0	6,25
Compra_Dins_i_fora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,50
N	570	235	57	35	29	275	160	24	16	59

Font: Elaboració pròpia.

El grup 5 (n = 29) podria ser anomenat com a "homes compradors dins de Reempresa". Gairebé tots ells són persones que tenen bàsicament estudis secundaris, i tots han comprat un negoci dins del mercat Reempresa. El grup 6 (n = 275) podríem dir que és el seu complementari, ja que està format per "homes compradors fora de Reempresa", essent el segon grup de major grandària. És interessant considerar que, en ambdós grups, un de cada cinc components va iniciar el tractament estant ocupat el mes de referència. Pel que fa a l'edat, el grup més nombrós del *cluster* 5 és el d'edat avançada (45-54 anys), ja que quatre de cada deu membres es troben ubicats en aquest interval. Per contra, el grup dels que compren fora (*cluster* 6) és en general més jove, tot i que és majoritari l'interval de 35-44 anys. En tots dos casos veiem com la proporció de persones que no declaren la seva capacitat econòmica és notablement baixa, cosa que potser podria ser un bon predictor de la compra d'empresa. Ho veurem més endavant amb l'anàlisi de regressió.

El grup 7 el conformen "espanyols de fora de Barcelona amb alt interès pel sector serveis". Amb 160 membres, aquest grup és el que presenta una major proporció d'interessats preferentment en les activitats de serveis. És important en aquest *cluster* assenyalar que gairebé set de cada deu membres (per a una $n = 160$) no va informar sobre la seva capacitat econòmica. Cap d'ells rep prestació i cap va acabar comprant una empresa. Gairebé la meitat d'ells provenen de la província de Tarragona.

El grup 8 està format gairebé exclusivament per persones sense la nacionalitat espanyola, per la qual cosa el resumirem amb el nom d'"estrangers". Presenta gairebé el mateix nombre d'homes que de dones. De nou, està format exclusivament per persones d'edat mitjana (set de cada deu) i cap d'ells acaba comprant una empresa. Està més repartit geogràficament entre províncies que altres grups, tot i que continua tenint cinc de cada deu individus a la província de Barcelona.

Per acabar, comentarem dos grups oposats en relació a l'assoliment educatiu, però que comparteixen una notable presència relativa d'altes capacitats econòmiques. D'una banda, el grup número 9 l'anomenarem com a "dones de Girona amb alta capacitat econòmica". Són només 16 persones, on el 50% té almenys 25001 € de capacitat econòmica. No obstant, cap d'elles va comprar cap negoci. D'altra banda, el grup 10 està format per 59 persones "altament formades amb alta capacitat econòmica". És l'únic grup que compta amb persones que han comprat més d'1 empresa i també amb algunes que ho han fet tant dins com fora del mercat

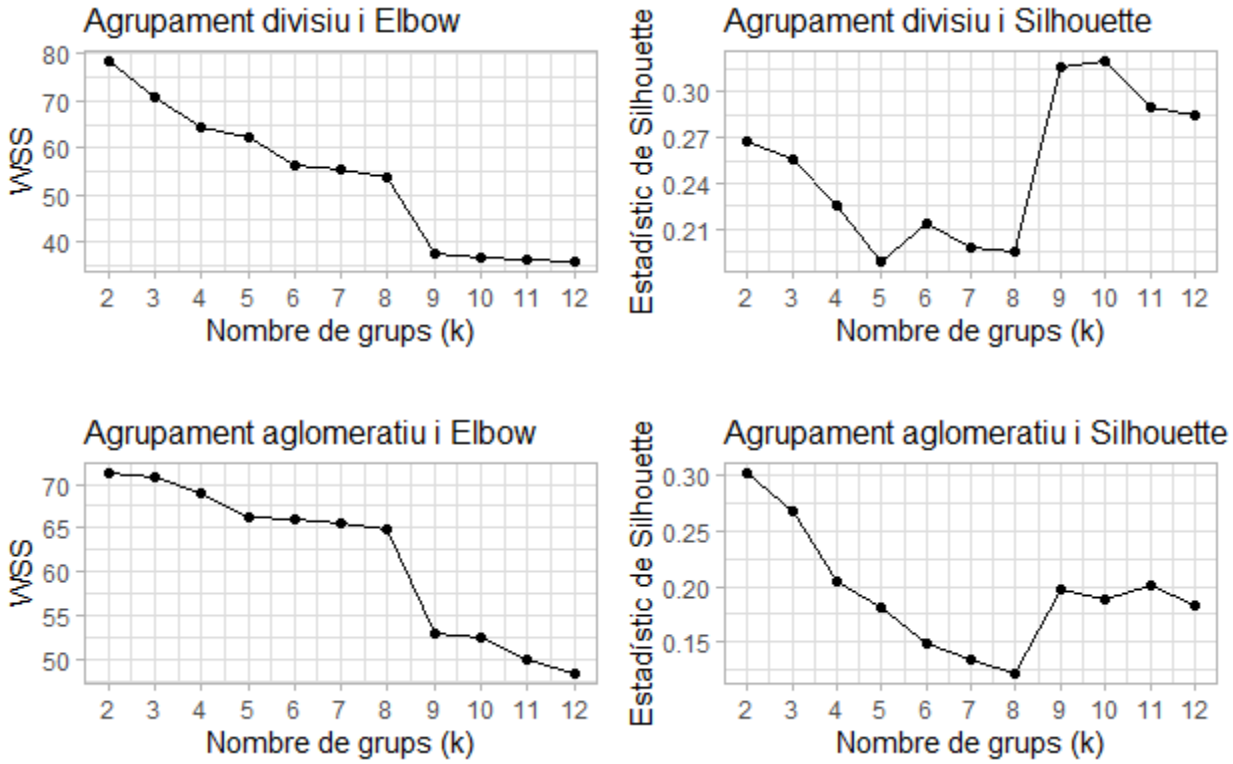
Reempresa. És notable com, en termes relatius, és el *cluster* que més s' interessa pel sector comerç i el que més s'interessa pel sector indústria. El 25% té més de 60000 € per afrontar la compra de negocis.

3.2.2. Grups d'empreses (oferents)

En aquesta nova anàlisi de classificació inclourem les cinc variables disponibles per als oferents d'empresa: sexe (binària simètrica), forma jurídica de l'empresa (politòmica), sector de l'empresa (politòmica), motiu de venda de l'empresa (politòmica) i volum de negoci (contínua). Recordem que en aquest cas no comptem amb informació per a tota la base de dades sobre quin individu oferta quina empresa, per tant la unitat d'anàlisi en aquest cas serà l'oferta o projecte de cessió *(c)*.

El primer pas en l'anàlisi de classificació és el càlcul de la matriu de dissimilituds entre ofertes, seguit per l'elecció de l'algoritme d'agrupament. Tal com s'ha fet amb els grups d'usuaris, la selecció d'aquest algoritme es basarà en els principis establerts en l'apartat metodològic a través de l'observació de dos estadístics clau: WSS i Silhouette. Al gràfic 12 podem veure els estadístics obtinguts per a l'agrupament divisiu i l'agrupament aglomeratiu. De nou, el *clustering* aglomeratiu ha utilitzat el criteri d'enllaç mitjà, ja que el coeficient cofenètic del seu dendrograma és el que més correlació presenta amb la matriu de distàncies. Passant ja a l'elecció d'algoritme i nombre òptim de grups, atenent els estadístics en qüestió, sembla que ambdues estratègies aproximadament coincideixen en la producció de nou grups. No obstant això, l'algoritme divisiu ofereix millors valors en tots dos estadístics i, a més, no genera conglomerats de mida extrema (molt grans o molt petits). Per això, ens quedarem amb el *clustering* divisiu de nou grups.

Gràfic 12 – Estadístics WSS i Silhouette en funció del tipus d' agrupament d' ofertes i de k



Font: Elaboració pròpia.

El següent pas serà caracteritzar els grups resultants analitzant les taules de freqüència relativa unidimensional per a cada variable. Hem de recordar, de nou, que l'anàlisi que es presenta parla del perfil per a cadascun dels grups. Això no significa necessàriament que totes les empreses incloses en aquest *cluster* hagin de compartir les característiques d'aquest perfil.

Els grups 1 i 3 són els dos més nombrosos i reflecteixen el tipus d'empresa que sol posar-se a la venda al mercat Reempresa. D'una banda, el grup 1 (n = 191) són "homes autònoms" i presenta una major proporció d'empreses del sector hostaler. A l'interior d'aquest grup podem trobar un terç d'ofertes amb volum de negocis baix (al quartil 1), però també un terç d'ofertes amb facturació mitjana-alta (quartil 3). D'altra banda, el grup 3 (n = 198) són "dones autònomes" i en ell la major part d'empreses pertanyen al sector comerç. En aquest cas, la distribució de la

variable facturació presenta una major concentració en el quartil baix (q1), ja que el 44 % de les seves ofertes situen en ell el seu volum de negocis.

Altres dos grups de mida notable són el 2 (n = 85) i el 6 (n = 59), ambdós caracteritzats per una altra forma jurídica amb important presència: la societat limitada. Al grup 2 el podem denominar "homes amb societat limitada". Com en la majoria de grups, el motiu més freqüent de venda és la jubilació, tot i que són presents també amb una presència important un altre tipus de raons. El grup 6 l'hem anomenat "dones amb societat limitada". De la mateixa manera que amb el grup 2, aquestes empreses tenen un volum de facturació que sol enquadrar-se tant en el tercer com en el quart quartil. De nou, es repeteix el mateix patró anterior: en el grup d'homes destaca l'hostaleria i en el grup de dones el comerç.

Taula 2 – Característiques dels grups d' ofertes

	G1	*G2*	*G3*	*G4*	*G5*	*G6*	*G7*	*G8*	*G9*
MV_Canvi de professió	21,99	14,12	14,14	21,88	0	10,17	26,32	13,79	0
MV_Impossibilitat de portar el negoci	10,99	18,82	15,66	18,75	0	18,64	18,42	3,45	11,11
MV_Falta de temps	2,09	2,35	4,04	0	0	5,08	13,16	0	11,11
MV_Cansament	2,09	3,53	2,53	3,12	0	5,08	0	0	0
MV_Jubilació	39,79	38,82	24,75	12,50	100	28,81	0	68,97	44,44
MV_Altres	0,52	2,35	0,51	3,12	0	1,69	0	3,45	11,11
MV_Canvi de domicili	8,38	3,53	10,61	9,38	0	10,17	7,89	0	0
MV_Motius personals	9,42	10,59	15,15	18,75	0	11,86	23,68	0	0
MV_Salut	4,71	3,53	12,63	9,38	0	8,47	7,89	0	22,22
MV_Cerca inversor	0	0	0	3,12	0	0	0	3,45	0
MV_Mala gestió	0	1,18	0	0	0	0	0	0	0
MV_Desavinences socis	0	1,18	0	0	0	0	2,63	6,90	0
Facturación_q1	29,32	9,41	38,38	28,12	0	10,17	21,05	6,90	0
Facturación_q2	23,04	20	31,31	34,38	22,22	20,34	28,95	13,79	0
Facturación_q3	30,37	25,88	21,21	25	11,11	37,29	10,53	20,69	0
Facturación_q4	17,28	44,71	9,09	12,50	66,67	32,20	39,47	58,62	100
Sexo_Hombre	100	100	0	0	94,44	0	100	82,76	100
Sexo_Mujer	0	0	100	100	5,56	100	0	17,24	0

Sector_Comerç	31,94	31,76	44,44	28,12	0	37,29	26,32	0	22,22
Sector_Serveis	23,04	32,94	28,28	21,88	22,22	32,20	42,11	0	66,67
Sector_Hostaleria	37,70	34,12	26,77	37,50	5,56	27,12	26,32	0	0
Sector_Construcció, reformes i immobiliària	3,14	0	0,51	6,25	16,67	3,39	0	10,34	0
Sector_Indústria	3,66	0	0	6,25	50	0	5,26	89,66	11,11
Sector_Agropecuari	0,52	1,18	0	0	5,56	0	0	0	0
FJ_Empresa Individual	100	0	100	0	0	0	0	0	0
FJ_Sociedad Limitada	0	100	0	0	0	100	0	100	0
FJ_Sociedad Civil Privada	0	0	0	65,62	16,67	0	36,84	0	0
FJ_Fundación Privada	0	0	0	3,12	0	0	5,26	0	0
FJ_Sociedad Limitada Unipersonal	0	0	0	21,88	38,89	0	55,26	0	0
FJ_Sociedad Anónima	0	0	0	6,25	33,33	0	0	0	100
FJ_Sociedad Cooperativa	0	0	0	3,12	0	0	0	0	0
FJ_Comunidad de Bienes	0	0	0	0	5,56	0	2,63	0	0
FJ_Sociedad Anónima Laboral	0	0	0	0	5,56	0	0	0	0
N	191	85	198	32	18	59	38	29	9

Font: Elaboració pròpia.

També hem de destacar altres tres grups de menor grandària. En primer lloc, el grup 4 (n = 32) són "empreses amb formes jurídiques inusuals". Aquest *cluster* recull majoritàriament ofertes de societats civils privades, una forma jurídica que no és gaire freqüent en el mercat. Els motius de venda són molt variats i té com a membres fins i tot cooperatives o fundacions. En segon lloc, el perfil majoritari del grup 8 (n = 29) és el d'empreses del sector indústria. Totes elles són societats limitades i compten amb un important volum de facturació (58 % en el quart quartil). En tercer lloc, el grup 7 (n = 38) són "empreses venudes per decisions personals". Si bé hem vist que el més freqüent a Reempresa és vendre l'empresa per jubilació, aquest grup acull ofertes que s'expliquen per raons menys específiques (canvi de professió, motius personals, etc.).

Finalment, hi ha dos grups de grandària petita que recullen casos atípics del mercat Reempresa. Al grup 9, que l'hem qualificat com a "empreses d'altíssima facturació", situa totes les seves

unitats ($n = 9$) en el quart quartil de la distribució de la variable volum de negocis. Majoritàriament són empreses del sector serveis i, com era esperable, totes elles tenen la forma jurídica de societat anònima. Per altra banda, el grup 5 (n = 18) representa "empreses d'alta facturació venudes per jubilació". Tot i que no mostra unes xifres tan elevades com las del grup 9, sí que compta amb un 66 % de les seves unitats en el quart quartil de la facturació. També és notable que sigui el grup amb una major freqüència relativa d'ofertes del sector industrial.

3.3. Anàlisi de regresió

3.3.1. La intensitat del tracte

En aquest apartat tractarem de trobar quines són les variables que ens aporten més informació a l'hora de predir com d'intens és el tractament que rep un demandant (Y_i). En aquest cas, tenim la intensitat del tractament a través del nombre de sessions d'orientació i/o formació que va iniciar la persona en els sis primers mesos de tractament. Aquest interval de sis mesos començarà el dia en què s'inicia la primera sessió de tractament. Per tant, tant la cota inferior com la cota superior variaran en cada individu.

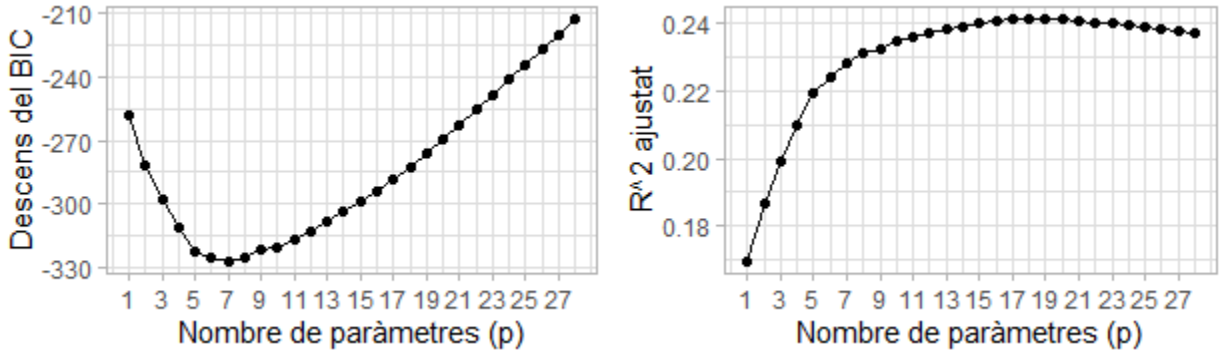
Com comentem prèviament, la modelització estadística es realitzarà en aquest cas a través de la selecció del millor subconjunt de predictors (*best subset selection*) de manera exhaustiva. Atès que no estem tractant amb un nombre enorme de paràmetres candidats a ser introduits en el model, aquest procediment és computacionalment factible. No obstant, no hem d'oblidar que les variables politòmiques precisen l'especificació de més d'un paràmetre de regressió. Això implica que el model saturat podria incorporar en el nostre cas fins a 28 paràmetres de regressió. La recomanació de Riley et al. (2019) és que, en el nostre cas, necessitaríem un mínim de 37,07 individus per predictor si volem incorporar 28 paràmetres al model[7]. D'aquesta

[7] Aquesta recomanació està basada en les assumpcions d'un R^2 de 0,2, un valor mitjà de 2 i una desviació típica d' 1. El primer és un supòsit conservador i no empíric perquè no comptem amb estudis previs que hagin analitzat el mateix fenomen i que serveixin com a aproximació. Els altres dos supòsits es basen en una aproximació dels valors poblacionals a través dels valors mostrals del nostre estudi.

manera, en comptar amb 1460 casos en la nostra mostra, podríem incorporar tots aquests paràmetres.

Per a la valoració de cada especificació prendrem com a referència principal el BIC o *Bayesian Information Criterion*. D'aquesta manera, el gràfic Y ens mostra el valor d'aquest estadístic i de l'R^2 ajustat per a les millors especificacions amb p de regressió. En el cas del BIC, l'objectiu és minimitzar aquesta quantitat. Per això, al gràfic de l'esquerra podem comprovar com el model amb 7 paràmetres és el que presenta una major bondat d'ajust. Aquesta idea sembla raonable si mirem el Gràfic de l'R^2 ajustat, ja que aproximadament a partir de $p = 10$ els rendiments d'incorporar un paràmetre més són notablement baixos.

Gràfic 13 – Descensos del BIC i valors de l' R^2 ajustat per a millors models amb p paràmetres



Font: Elaboració pròpia.

Per tot això, ens quedem amb el model amb set paràmetres de regressió (més l'intercepte). D'acord amb el procediment de selecció del millor subconjunt aquest model, a més de l'intercepte, incorpora els següents predictors: estar ocupat el mes d'inici del tractament, ser home, ser de la província de Lleida, ser de la província de Tarragona, sí rebre prestació, la suma total d'altres tractaments rebuts anteriorment i el fet de no comprar una empresa finalment. Els coeficients estimats per a aquests predictors s'exposen a la Taula 3:

Tabla 3 – Estimacions dels coeficients de regressió del model parsimoniós

	$Intensitat$
$(Intercepte)$	2,0155
$estatinici_OcupaT_i$	-0,2242
$sexe_Home_i$	0,1475
$província_Lleida_i$	-0,3283
$província_Tarragona_i$	-0,3290
$repprestació_Sí_i$	-0,4689
$sumatotalOT_i$	0,0355
$compraReempresa_NoCompra_i$	-0,4684
R^2 ajustat	0,2276

Font: Elaboració pròpia. Estimacions arrodonides a quatre dígits.

Després de l'estimació, trobem resultats esperables i d'altres que no ho eren tant. Respecte als primers, veiem com el fet d'estar ocupat el mes en què s'inicia el tractament redueix el nombre de sessions predites en què participaria l'individu. Trobem també aquesta relació negativa si rep una prestació estatal. Ambdues relacions podrien explicar-se per menors costos de la situació laboral present, ja que tant l'ocupació com la cobertura econòmica d'una prestació ofereixen ingressos. A priori, això fa menys necessari a curt termini la compra d'una empresa com a font de nous ingressos. També és raonable el fet que la variable $sumatotalOT_i$, que recull el nombre de participacions prèvies en polítiques actives d'ocupació, estigui relacionada positivament amb el nombre de sessions predites. Això ens podria indicar que aquelles persones que consideren gairebé com a substituts l'ocupació i la participació en polítiques actives d'ocupació, també consideren Reempresa com una d' aquestes últimes.

D'altra banda, també era esperable una relació negativa entre la intensitat del tractament i la residència a les províncies de Lleida o Tarragona. Ambdues províncies compten amb un menor nombre de tècnics (proveïdors de serveis) assignats en el programa Reempresa-SOC, per tant, el seu temps és més escàs per a accions com les d'orientació. No obstant, sí que ens ha sorprès

que aquesta relació no es trobi per a Girona. Així mateix, l'anàlisi quantitativa també és consistent amb les dades qualitatives d'entrevistes que suggerien que aquells que finalment compraven són les que desenvolupaven un major nombre de sessions.

Respecte a resultats no tan esperables, veiem com el fet de ser home està relacionat amb un major nombre de sessions de tractament. Això podria ser explicat pel fet que algunes sessions es puguin entendre com a reunions de negociació de les condicions de venda. En aquest cas, els resultats podrien ser consistents amb alguns estudis previs que han estudiat diferències de gènere en processos de negociació (Thompson et al., 2010). Una altra possible explicació per a aquesta relació és el nombre més gran d'hores que dediquen les dones a tasques de la llar (IDESCAT, 2011), cosa que reduiria el seu temps disponible per participar en polítiques actives d'ocupació.

3.3.2. La probabilitat de comprar almenys una empresa

Al llarg d'aquest i el següent apartat, exposarem els resultats de les anàlisis que buscaven trobar quines variables són les que permeten predir millor dos fenòmens d'interès: (a) la probabilitat de comprar almenys una empresa i (b) la probabilitat de comprar almenys una empresa procedent del mercat Reempresa. En ambdós casos realitzem una selecció de variables pels tres mètodes prèviament esmentats.

En primer lloc, ens centrarem en la probabilitat de comprar almenys una empresa, sigui del mercat que sigui (dins o fora de Reempresa). Els resultats dels mètodes de selecció del millor subconjunt de variables, exhaustiu i genètic, indiquen que l'única variable que aporta un guany de versemblança al model (capacitat predictora) és l'edat. La Taula 4 mostra els valors del BIC per a la millor especificació i les especificacions extremes, aquella amb cap paràmetre de regressió i aquella amb tots els possibles. Recordem que el desitjable és minimitzar el BIC, ja que això suposa maximitzar la versemblança del model. Com veiem a la taula, el descens del BIC provocat en afegir la variable "edat" és petit.

Tabla 4 – BIC de tres especificacions per a la variable dependent "probabilitat de comprar almenys una empresa"

Especificació	*Bayesian Information Criterion (BIC)*
Nula (només inclou l'intercepte)	916,3504
Intercepte i edat	914,9301
Saturada (intercepte i totes les variables)	1007,635

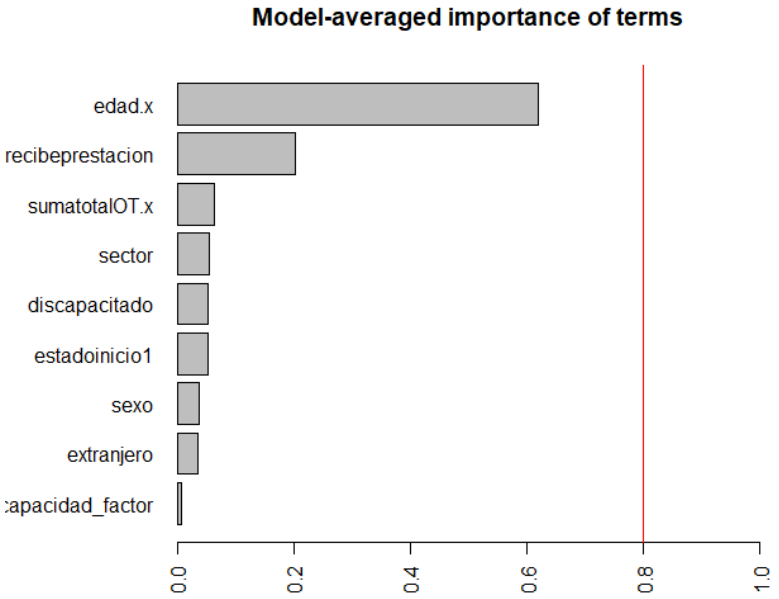
Font: Elaboració pròpia.

Si estimem la segona especificació obtindrem que, de mitjana, un augment d'un any a l'edat està associat amb un descens del 0,24 % en la probabilitat de comprar almenys una empresa. A tall d'exemple, estimem que passar d'un individu de 30 anys a un individu de 50 està associat amb un descens en la probabilitat de comprar alguna empresa del 5,19 %.

No obstant, el petit guany que suposa afegir l'edat a l'especificació ens podria estar indicant que realment cap de les variables disponibles a la nostra base de dades, si s'introdueixen linealment i additivament, és una bona predictora de la variable dependent. Hem de tenir en compte que en realitat el BIC és una variable aleatòria, ja que si tenim en compte l'objectiu de la predicció comptem amb una mostra finita. Per això, Calcagno i De Mazancourt (2010) suggereixen atendre altres gràfics més enllà de la simple selecció del millor model. D'aquesta manera, el Gràfic 14 mostra la importància relativa de cada predictor candidat[8]. Bàsicament, el que podem veure és que cap dels predictors candidats, ni tan sols l'edat, supera la barrera del 80 % que els autors troben com a segura per incloure un predictor.

Gràfic 14 – Importància relativa dels predictors candidats per als models sobre la probabilitat de compra d'alguna empresa en la selecció exhaustiva.

[8] Aquesta es mesura per a cada predictor candidat com la suma de les ponderacions d'Akaike, aplicat al BIC, dels models en què apareix tal predictor (vegeu Anderson, 2008) partida per la suma de tots els BIC de tots els models ajustats.



Font: Elaboració pròpia.

3.3.3. La probabilitat de comprar almenys una empresa de Reempresa

En aquesta secció ens hem centrat en un fenomen més restringit que l'anterior, a saber, la compra d'almenys una empresa que es trobi dins del mercat Reempresa. Tal com es feia en la secció anterior, per a l'especificació del model apliquem dos mètodes de selecció del millor subconjunt de variables (l'exhaustiu i el genètic). Igualment, l'estadístic per aproximar la versemblança ha continuat essent el BIC.

En aquest cas els resultats dels procediments de selecció de predictors han estat encara més sorprenents. Ambdós procediments indiquen que el millor model, d'entre els disponibles amb les variables anteriorment esmentades, és aquell que només inclou l'intercepte i no incorpora cap paràmetre de regressió. En altres paraules, això implica que cap de les variables en qüestió[9] aporta una capacitat predictora més gran a la que s'obtindria amb un pronòstic a l'atzar. Per comprovar si aquest resultat era resultat de les assumpcions sobre la forma funcional dels paràmetres tornem a executar ambdós procediments provant, a més, amb la introducció

[9] Especificades tal com s'ha indicat prèviament, això és, linealment i additivament.

d'interaccions (entre dos termes). Després de la comprovació de 5000 models a través del procediment exhaustiu, els resultats es mantenen igual.

4. Discusió

En aquesta secció volem comentar alguns elements que apareixen en els resultats i que poden ser interessants per al disseny del programa. La idea és complementar l'avaluació de disseny considerant l'*avaluabilitat* (d'impacte) com una de les dimensions que permet valorar el disseny de polítiques, plans o programes. En aquest sentit, es fan a continuació algunes propostes que permetrien avaluar més fàcilment el programa SOC-Reempresa.

En primer lloc, proposem alguns canvis sobre les variables que s'estan recollint actualment. El primer problema detectat és la baixa taxa de resposta amb la variable «capacitat econòmica»[10]. Això no és un problema exclusiu de Reempresa, ja que els ítems sobre ingressos són àmpliament reconeguts com un dels més difícils de formular (Bradburn et al., 2004). Daniels (2012) repassa breument la literatura sobre les formes més comunes de redactar ítems d'ingressos. A nosaltres ens interessa la riquesa, però els problemes semblen ser molt similars. De manera resumida, es podrien considerar altres formulacions com la disposició d'intervals fixats o no per l'entrevistador. D'altra banda, en les entrevistes amb proveïdors de Reempresa, alguns tècnics van subratllar que aquesta variable recull quantitats aproximades, no estimacions altament rigoroses. Possiblement seria convenient extreure la informació de manera desagregada per font de finançament (bancs, familiars, amics, capitalització de l'atur...) de manera que tots els individus sumin el mateix nombre de fonts.

En segon lloc, les anàlisis de regressió mostren que actualment no tenim un conjunt de variables suficient com per predir la probabilitat de compra d'una empresa (el fenomen de més interès). Algunes de les variables que ja es recullen podrien ser lleugerament modificades per captar fenòmens semblants. És el cas dels "sectors econòmics preferents". Per a l'avaluabilitat de l'impacte del programa seria més convenient comptar amb el factor "sectors econòmics acceptables" o, si és possible, la versió desagregada: "activitats econòmiques acceptables". Amb la informació actual només podem saber quins sectors/activitats són les preferides. És a dir, es

[10] Aquesta variable presenta un 49,46 % de casos com a valors no disponibles

podria donar el cas d'un individu que no tingui cap preferència i que tot i així estigui disposat a comprar un negoci de qualsevol sector.

No obstant, podria ser més interessant l'obtenció de noves dades qualitatives a partir dels individus que finalment van comprar una empresa. A banda de l'interès intrísec d'aquesta informació, això serviria per detectar quines variables podrien ser mereixedores de ser recollides quantitativament més endavant. En aquest cas també podria ser interessant la realització de grups de discussió amb aquells que van rebre un tractament notablement intens, però que no van acabar comprant una empresa.

5. Conclusions

Les noves dades disponibles tant sobre demandants com sobre oferents ens han permès obtenir una descripció més detallada sobre la participació d'aquestes persones a Reempresa-SOC. Així, al llarg d'aquest informe hem realitzat tres tipus d'anàlisi amb aquest mateix objectiu.

Els estadístics de resum ens han ajudat a tenir una visió general sobre els actors de mercat. En primer lloc, veiem que tant per la demanda com per l'oferta les empreses de comerç, hostaleria i servei són les preferides per ambdues parts. No obstant, no es troba un encaix similar si filem més prim, ja que l'activitat "assessoria, consultoria i gestió" és la més demandada i, en canvi, no està en la llista de les deu activitats amb més presència en l'oferta. En segon lloc, la capacitat econòmica mitjana dels demandants que van respondre a aquesta pregunta és de 30000 €, tot i que hi ha una important cua a la dreta de casos amb molt més finançament. Una cosa semblant passa amb les empreses en venda, on les del sector serveis tenen en general baixa facturació, però sí que trobem casos excepcionals pel costat de la indústria. En tercer lloc, veiem com el 60 % de les empreses estan associades a persones físiques (són empresaris individuals) i el 30 % donen com a argument pera a la venda la propera jubilació.

Les anàlisis de classificació han generat deu grups de demandants (potencials reemprenedors) i nou grups d'ofertes (empreses cedents). Aquests resultats continuen mostrant la important heterogeneïtat de perfils que entren al programa Reempresa-SOC, fet que ja s'havia detectat en el primer informe. En el cas dels reemprenedors, el grup de més grandària és el de persones amb nacionalitat espanyola residents a la província de Barcelona, que no gaudeixen de prestació

econòmica i en el qual cap dels seus membres acaba comprant una empresa. En el cas de les ofertes, el *cluster* de més grandària és el format per negocis provinents d'empresàries individuals amb una facturació generalment baixa.

Finalment, els resultats de les anàlisis de regressió indiquen que cap de les variables disponibles a la base de dades millora la capacitat predictiva que s'obtindria si tractéssim d'endevinar qui compra una empresa (ja sigui exclusivament o no de Reempresa) de manera aleatòria. Aquest descobriment ha estat inesperat i obre la porta a reflexionar sobre la necessitat de dissenyar un programa que millori el seu grau d'avaluabilitat. Una de les mesures que permetria millorar aquesta avaluabilitat seria sistematitzar i recollir tot un conjunt d'indicadors estadístics provinents de les persones tant demandants com oferents. Aquesta construcció d'indicadors podria ser el segon pas després d'una primera aproximació qualitativa, mitjançant entrevistes i grups de discussió, a certs col·lectius de demandants i oferents del programa.

Referències

Anderson, D. R. (2008). *Model based inference in the life sciences: a primer on evidence* (Vol. 31). Springer.

Arel-Bundock V (2022). *marginaleffects: Marginal Effects, Marginal Means, Predictions, and Contrasts*. R package version 0.6.0.9000.

Bradburn, N. M., Sudman, S., & Wansink, B. (2004). *Asking questions: the definitive guide to questionnaire design–for market research, political polls, and social and health questionnaires*. John Wiley & Sons.

Calcagno, V., & de Mazancourt, C. (2010). glmulti: an R package for easy automated model selection with (generalized) linear models. *Journal of statistical software*, *34*(12), 1-29.

Daniels, R. C. (2012). Questionnaire design and response propensities for employee income micro data.

Ensor, J., Martin, E. C., & Riley, R. D. (2022). Package 'pmsampsize'.

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2021*). An introduction to statistical learning*. Springer.

Hennig, C. (2020). *fpc: Flexible Procedures for Clustering*. R package version 2.2-9.

Hennig, C. (2015). Clustering strategy and method selection. En C. Hennig, M. Meila, F. Murtagh, & R. Rocci (Eds.). *Handbook of cluster analysis* (pp. 703-730). CRC Press.

IDESCAT (2011). Enquesta de l'ús del temps 2011: Participació i durada mitjana de les activitats principals i secundàries de la llar i la família per sexe.

INE (2019). Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.

Lumley, T. (2020). "Leaps": regression subset selection including exhaustive search.

Maechler, M.; Rousseeuw, P.; Struyf, A.; Hubert, M. y Hornik, K. (2021). *cluster: Cluster Analysis Basics and Extensions*. R package version 2.1.2. https://CRAN.Rproject.org/package=cluster.

Pearl, J. (2009). *Causality. Models, reasoning, and inference*. Cambridge University Press.

Riley, R. D., Snell, K. I., Ensor, J., Burke, D. L., Harrell Jr, F. E., Moons, K. G., & Collins, G. S. (2019). Minimum sample size for developing a multivariable prediction model: Part I–Continuous outcomes. *Statistics in medicine*, *38*(7), 1262-1275.

Thompson, L. L., Wang, J., & Gunia, B. C. (2010). Negotiation. *Annual review of psychology*, *61*, 491-515.

Annex

Relació entre activitats econòmiques i sector econòmic

Nom	*Sector*
Altres	Agropecuari
Caça i pesca	Agropecuari
Conreu	Agropecuari
Granja	Agropecuari
Ramaderia	Agropecuari
Terrenys	Agropecuari
Varis	Altres sectors
Alimentació i supermercat	Comerç
Altres	Comerç
Articles de 2a mà	Comerç
Automòbil i nàutica	Comerç
Basar, Objectes de regal	Comerç
e-Commerce	Comerç
Electrònica, fotografia, informàtica	Comerç
Esports	Comerç
Estanc, timbres, loteria i segells	Comerç
Farmàcia i para-farmàcia	Comerç

Ferreteria, bricolatge i manualitats	Comerç
Floristeria, garden i animals	Comerç
Fruiteria i verdures	Comerç
Gasolinera i àrea de servei	Comerç
Herboristeria i dietètica	Comerç
Joieria, bijuteria i complements	Comerç
Llibreria, papereria, quiosc i material d'oficina	Comerç
Merceria, betes i fils	Comerç
Mobles, decoració i articles de la llar	Comerç
Òptica i Centre Auditiu	Comerç
Perfumeria i cosmètica	Comerç
Productes diversos	Comerç
Roba, sabates i complements	Comerç
Altres	Construcció, reformes i immobiliària
Constructora	Construcció, reformes i immobiliària
Contratas	Construcció, reformes i immobiliària
Immobiliària	Construcció, reformes i immobiliària
Materials de construcció	Construcció, reformes i immobiliària
Reformes	Construcció, reformes i immobiliària
Taller i instal•lacions	Construcció, reformes i immobiliària
Altres	Hostaleria
Bar i cafeteria	Hostaleria
Càtering	Hostaleria
Cibercafè	Hostaleria
Cockteleria	Hostaleria
Discoteca, Bar musical	Hostaleria
Hotel, hostal i pensió	Hostaleria
Pastisseria i fleca	Hostaleria
Restaurant, Rostisseria	Hostaleria
Turisme rural	Hostaleria
Alimentació	Indústria
Altres	Indústria

Automoció	Indústria
Energia	Indústria
Fabricants diversos	Indústria
Farmàcia i cosmètica	Indústria
Fusta	Indústria
Maquinària	Indústria
Metall	Indústria
Mineria	Indústria
Mobles	Indústria
Paper	Indústria
Plàstic	Indústria
Química	Indústria
Tèxtil	Indústria
Acadèmia, escola, autoescola	Serveis
Agència de Viatges	Serveis
Altres	Serveis
Arts gràfiques, publicitat, marketing i comunicació	Serveis
Assegurances	Serveis
Assessoria, consultoria i gestories	Serveis
Clínica i Centre de Salut	Serveis
Consultori veterinari	Serveis
Copisteria i impremta	Serveis
Disseny	Serveis
Distribució	Serveis
Gimnàs i wellness	Serveis
Guarderia, ludoteca, parc infantil	Serveis
Importació i exportació	Serveis
Informàtica	Serveis
Intermediació financera	Serveis
Internet i portals web	Serveis
Jardineria	Serveis
Llicència de taxi	Serveis

Lloguer de vehicles	Serveis
Locutori	Serveis
Manteniment i pintura	Serveis
Massatges i teràpies	Serveis
Missatgeria	Serveis
Mudances	Serveis
Neteja	Serveis
Organització d'events, agència de models i hostesses	Serveis
Parc d'Oci, Parc d'Atraccions	Serveis
Parking	Serveis
Perruqueria Canina	Serveis
Perruqueria i estètica	Serveis
Rentat de cotxes	Serveis
Residència	Serveis
Seguretat	Serveis
Serveis de neteja	Serveis
Serveis diversos	Serveis
Taller mecànic	Serveis
Telecomunicacions i telefonia	Serveis
Tintoreria, claus i reparació de calçat	Serveis
Transport	Serveis
Vending	Serveis
Videoclub	Serveis